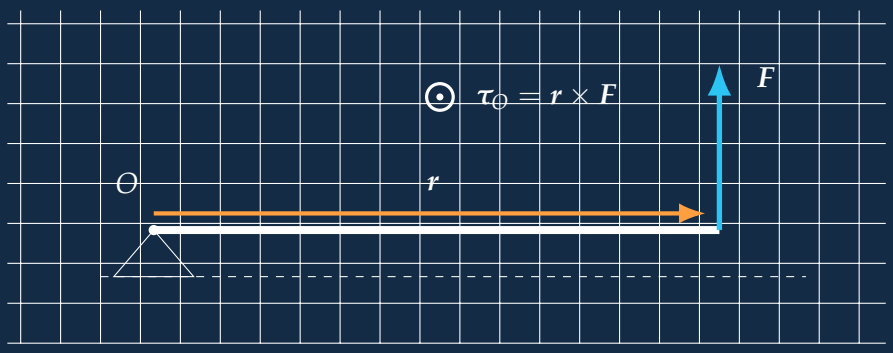
COLEÇÃO UNIVERSITÁRIA · PRIMEIRO SEMESTRE

Momento angular, torque e estática

Da geometria das forças
ao equilíbrio dos corpos extensos.



Física e Engenharia

Continuidade de Newton, Energia e Centro de Massa.
Teoria, deduções, interpretação física e exemplos resolvidos.

Como usar esta aula

A força resultante determina o movimento do centro de massa, mas não descreve sozinha o movimento de um corpo extenso. Duas forças opostas podem manter o centro de massa em repouso e, ainda assim, produzir rotação. Precisamos incorporar à dinâmica a posição em que cada força atua. O produto vetorial permitirá definir torque e momento angular; a estática surgirá como uma aplicação conjunta dos balanços linear e angular.

Esta aula dá sequência à Cinemática Vetorial, às Leis de Newton, a Trabalho e Energia e à Aula 05, Quantidade de Movimento e Centro de Massa. Retomaremos $\boldsymbol{P} = M\boldsymbol{V}_{\mathrm{CM}}$ e $\boldsymbol{F}_{\mathrm{ext}} = \mathrm{d}\boldsymbol{P}/\,\mathrm{d}t$ como resultados já demonstrados. A matemática permanece no nível de **Cálculo I e Geometria Analítica**: vetores, trigonometria, regra do produto, derivadas e integrais simples. Distribuições contínuas serão reduzidas a elementos ou fatias, sem pressupor integrais múltiplas.

> **O método da coleção**
>
> **Situação física e hipóteses → geometria e grandezas → dedução → interpretação → verificação.** Cada torque e cada momento angular terão um ponto de referência declarado. Cada conservação será acompanhada da condição física que a torna válida.

Percurso. Construiremos o produto vetorial e o torque; deduziremos a equação angular de partículas e sistemas e sua forma no centro de massa. A conservação do momento angular conduzirá à introdução do momento de inércia. Em seguida, aplicaremos os balanços ao equilíbrio, ao peso de corpos extensos, às cargas distribuídas e às reações de apoio. A estabilidade será examinada tanto pela energia potencial quanto pelas condições de contato.

Como estudar. Refaça os produtos vetoriais antes de substituir números. Em um diagrama de corpo livre, marque pontos de aplicação, distâncias e sentidos positivos. Depois de calcular uma reação, verifique se o apoio realmente pode exercê-la. Ao estudar estabilidade, identifique quais deslocamentos são permitidos pelos vínculos.

Alcance. Os balanços angulares serão desenvolvidos para sistemas materiais de massas constantes, com cancelamento dos torques internos no modelo newtoniano adotado. A rotação de corpos rígidos será introdutória, em torno de eixos especificados. Não se pressupõem tensores de inércia, equações de Euler, giroscópios ou teoria de deformações. A estática usa o corpo rígido como aproximação para calcular ações externas.

Texto, deduções, exemplos e figuras têm exposição própria. As referências distinguem os materiais abertos consultados das obras comerciais cujos sumários oficiais orientam o aprofundamento. Não há formulário final: as equações aparecem no contexto de sua dedução e validade.

Convenções e notação

Símbolo	Significado
O, A	Pontos de referência; sua condição de movimento será indicada.
$\boldsymbol{r}_i$, $\boldsymbol{a}$	Posição de i em relação a O; posição de A em relação a O.
$\boldsymbol{p}_i = m_i\boldsymbol{v}_i$, $\boldsymbol{P}$	Momentos lineares de uma partícula e do sistema.
$\boldsymbol{\tau}_O = \boldsymbol{r} \times \boldsymbol{F}$	Torque de uma força em relação ao ponto O.
$\boldsymbol{\tau}_{O,\text{ext}}$	Soma dos torques externos em relação a O.
$\boldsymbol{L}_O$, $\boldsymbol{L}_{O,\text{tot}}$	Momento angular de partícula e momento angular total.
$\boldsymbol{R}_{\text{CM}}$, $\boldsymbol{V}_{\text{CM}}$, $\boldsymbol{A}_{\text{CM}}$	Posição, velocidade e aceleração do centro de massa.
$\boldsymbol{s}_i$, $\boldsymbol{w}_i$	Posição e velocidade de i relativas ao centro de massa.
$\boldsymbol{H}_{\text{CM}}$	Momento angular interno, calculado em torno do centro de massa.
θ, ω, α	Ângulo, velocidade e aceleração angulares com sinal.
$r_\perp$, d	Distância ao eixo; braço perpendicular de uma força.
I_z, I_{CM}	Momentos de inércia em torno de eixos especificados.
$\boldsymbol{C}$, C_z	Momento de um binário, vetorial ou projetado em z.
$q(x)$	Intensidade de carga linear; unidade $\mathrm{N/m}$.
A_x, A_y, B_y	Componentes de reações de apoio em problemas planos.
M_A	Momento de reação de um engaste; não representa massa.
N, f, T	Normal, componente de atrito e tração de um cabo.
U, K	Energias potencial e cinética.

Vetores aparecem em negrito. Usaremos uma base cartesiana ortonormal de mão direita: $\hat{\boldsymbol{\imath}} \times \hat{\boldsymbol{\jmath}} = \hat{\boldsymbol{k}}$. Em diagramas no plano xy, $+z$ sai da página, indicado por $\odot$; $-z$ entra na página, indicado por $\otimes$. A rotação anti-horária é positiva quando observada a partir de $+z$.

A unidade de torque será $\mathrm{N\,m}$; a de momento angular, $\mathrm{kg\,m^2/s}$. Apesar de torque e energia terem as mesmas dimensões, o torque é uma grandeza vetorial, e não será expresso como energia. O peso será $\boldsymbol{F}_g = m\boldsymbol{g}$, evitando confusão com o momento linear total $\boldsymbol{P}$.

Adotaremos o SI, vírgula decimal, ângulos em radianos nas derivadas e $g = 9{,}80\,\mathrm{m/s^2}$ nos exemplos. As bases usadas nas derivadas vetoriais serão fixas em relação a um referencial inercial. Uma origem no centro de massa poderá acelerar; esse caso será demonstrado explicitamente.

Sumário

Como usar esta aula **i**

Convenções e notação **ii**

1 Produto vetorial e orientação **1**
1.1 Por que uma nova operação? . . . 1
1.2 Propriedades e base cartesiana . . . 2
1.3 Verificações geométricas e derivadas . . . 2

2 Torque e sistemas de forças **4**
2.1 Definição e braço de alavanca . . . 4
2.2 Mudança do ponto de referência . . . 5
2.3 Binários e equivalência de ações externas . . . 5

3 Momento angular de uma partícula **7**
3.1 Definição e significado geométrico . . . 7
3.2 Dedução da equação angular . . . 8
3.3 Forças centrais e lei das áreas . . . 8

4 Momento angular de sistemas **10**
4.1 Soma das equações das partículas . . . 10
4.2 Parte orbital e parte interna . . . 11
4.3 O balanço em torno do centro de massa . . . 12
4.4 Por que uma origem móvel exige cuidado . . . 12

5 Conservação do momento angular **13**
5.1 Condição vetorial e condição por componente . . . 13
5.2 Escolher o sistema e o ponto . . . 13
5.3 Impulso angular e impactos . . . 13
5.4 O que a conservação não informa sozinha . . . 14

6 Momento de inércia: uma introdução **15**
6.1 Da distribuição de massa ao momento axial . . . 15
6.2 Anel, disco e barra: deduções . . . 16
6.3 Teorema dos eixos paralelos . . . 17
6.4 Uma identidade para lâminas planas . . . 17

7 Rotação em torno de um eixo **18**
7.1 Equação angular e seus limites . . . 18
7.2 Energia cinética, trabalho e potência . . . 18
7.3 Redistribuição de massa com momento conservado . . . 19
7.4 Impacto em um corpo preso a um pivô . . . 20

8 Equilíbrio translacional e rotacional **21**
8.1 O que significa equilíbrio estático? . . . 21
8.2 Equações escalares e independência . . . 21
8.3 Construção do diagrama de corpo livre . . . 22
8.4 O papel das condições físicas . . . 22

9 Centro de massa e centro de gravidade **23**
9.1 O peso como força distribuída . . . 23

9.2 Determinação geométrica e suspensão . . . 24
9.3 Quando os dois centros podem diferir . . . 24
9.4 Energia potencial gravitacional do corpo . . . 25

10 Forças distribuídas e cargas equivalentes 26
10.1 Da intensidade à força total . . . 26
10.2 Carregamentos uniforme e triangular . . . 27
10.3 Pressão, largura e integrais simples . . . 27
10.4 Limites da substituição por uma resultante . . . 28

11 Vínculos e reações de apoio 29
11.1 O apoio é um modelo de interação . . . 29
11.2 Contato unilateral e atrito estático . . . 30
11.3 Determinação das reações e geometria . . . 30
11.4 Escolha do ponto dos momentos . . . 30

12 Aplicações fundamentais de estática 31
12.1 Viga articulada com rolete . . . 31
12.2 Viga em balanço e momento de engaste . . . 32
12.3 Escada: torque e limite de atrito . . . 32
12.4 Contato sobre uma base extensa . . . 34

13 Estabilidade e limites do equilíbrio 35
13.1 Equilibrar e resistir a uma perturbação . . . 35
13.2 Corpo suspenso e centro de gravidade . . . 36
13.3 Empurrar um bloco: deslizar ou tombar? . . . 36
13.4 Inclinação da base e polígono de apoio . . . 37
13.5 Barreira de energia para tombar . . . 38

14 Problemas comentados e continuidade 39
14.1 Torque no espaço e mudança de origem . . . 39
14.2 Separar momento orbital e interno . . . 39
14.3 Barra com densidade crescente . . . 40
14.4 Impacto aderente em uma barra articulada . . . 40
14.5 Carga variável calculada por integração . . . 40
14.6 Quantas reações a estática consegue determinar? . . . 41
14.7 Bloco sobre uma rampa lentamente inclinada . . . 41
14.8 Um torque restaurador com teste inconclusivo . . . 41
14.9 A base para as próximas aulas . . . 41

Referências e leituras 42

Produto vetorial e orientação

1.1 Por que uma nova operação?

O produto escalar, usado no trabalho, mede quanto de uma força atua na direção de um deslocamento. Para descrever rotação, interessa outra informação: quanto da força atua transversalmente ao vetor que liga o ponto de referência ao ponto de aplicação. A orientação do plano também importa. Empurrar a mesma porta em sentidos opostos produz tendências de rotação opostas.

Sejam $\boldsymbol{a}$ e $\boldsymbol{b}$ dois vetores não paralelos, e seja $\phi \in [0, \pi]$ o ângulo entre eles quando suas origens coincidem. Definimos o produto vetorial por

$$\boldsymbol{a} \times \boldsymbol{b} = ab \sin\phi \, \hat{\boldsymbol{n}}, \tag{1.1}$$

onde $a = \|\boldsymbol{a}\|$, $b = \|\boldsymbol{b}\|$ e $\hat{\boldsymbol{n}}$ é perpendicular ao plano dos dois vetores. Seu sentido é determinado pela **regra da mão direita**: os dedos se curvam de $\boldsymbol{a}$ para $\boldsymbol{b}$ pelo menor ângulo, e o polegar indica $\hat{\boldsymbol{n}}$.

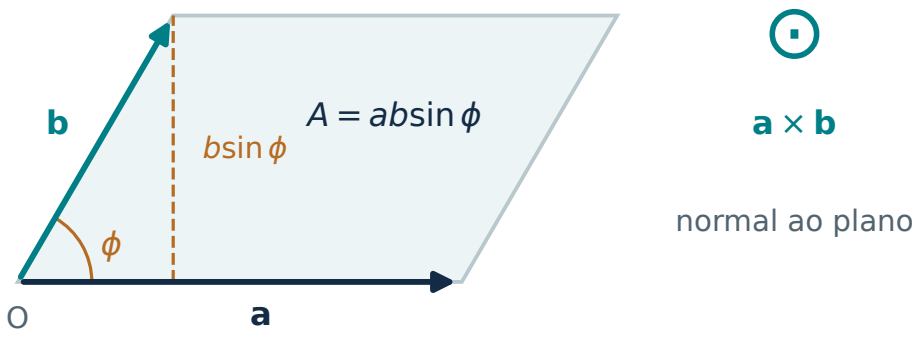


Figura 1.1: O módulo do produto vetorial é a área do paralelogramo. A ordem dos fatores determina a normal orientada; o símbolo ⊙ indica saída da página.

A altura do paralelogramo de base a é $b \sin\phi$. Portanto, seu valor de área é exatamente $ab \sin\phi$. O produto vetorial reúne essa área e sua orientação. Se os vetores são paralelos ou antiparalelos, a área é nula e definimos $\boldsymbol{a} \times \boldsymbol{b} = \boldsymbol{0}$; nesse caso não é necessário escolher uma normal.

1.2 Propriedades e base cartesiana

Inverter a ordem inverte a normal, preservando o módulo:

$$\boldsymbol{b} \times \boldsymbol{a} = -\boldsymbol{a} \times \boldsymbol{b}. \tag{1.2}$$

O produto é distributivo e permite retirar fatores escalares:

$$\boldsymbol{a} \times (\boldsymbol{b} + \boldsymbol{c}) = \boldsymbol{a} \times \boldsymbol{b} + \boldsymbol{a} \times \boldsymbol{c}, \tag{1.3}$$

$$(\lambda \boldsymbol{a}) \times \boldsymbol{b} = \lambda(\boldsymbol{a} \times \boldsymbol{b}). \tag{1.4}$$

A regra vale também no primeiro fator por anticomutatividade. Não se deve, entretanto, trocar a ordem ou os parênteses livremente: o produto vetorial não é comutativo nem associativo.

Em uma base ortonormal de mão direita, os versores têm módulo unitário e são perpendiculares. Pela regra geométrica,

$$\hat{\boldsymbol{i}} \times \hat{\boldsymbol{j}} = \hat{\boldsymbol{k}}, \qquad \hat{\boldsymbol{j}} \times \hat{\boldsymbol{k}} = \hat{\boldsymbol{i}}, \qquad \hat{\boldsymbol{k}} \times \hat{\boldsymbol{i}} = \hat{\boldsymbol{j}}. \tag{1.5}$$

As ordens inversas produzem o sinal negativo; o produto de um versor por ele mesmo é nulo. Essas relações transformam a construção geométrica em um algoritmo de componentes.

Escrevendo $\boldsymbol{a} = a_x\hat{\boldsymbol{i}} + a_y\hat{\boldsymbol{j}} + a_z\hat{\boldsymbol{k}}$ e analogamente para $\boldsymbol{b}$, a distributividade gera nove termos. Três deles contêm o produto de um versor por si mesmo e desaparecem. Agrupando os seis restantes,

$$\boxed{\boldsymbol{a} \times \boldsymbol{b} = (a_y b_z - a_z b_y)\hat{\boldsymbol{i}} + (a_z b_x - a_x b_z)\hat{\boldsymbol{j}} + (a_x b_y - a_y b_x)\hat{\boldsymbol{k}}.} \tag{1.6}$$

Essa expressão foi obtida a partir da geometria; um determinante é apenas uma forma compacta de lembrá-la:

$$\boldsymbol{a} \times \boldsymbol{b} = \begin{vmatrix} \hat{\boldsymbol{i}} & \hat{\boldsymbol{j}} & \hat{\boldsymbol{k}} \\ a_x & a_y & a_z \\ b_x & b_y & b_z \end{vmatrix}. \tag{1.7}$$

Expandir pela primeira linha exige o sinal negativo no termo de $\hat{\boldsymbol{j}}$. Não se trata de multiplicar vetores componente a componente.

1.3 Verificações geométricas e derivadas

Se $\boldsymbol{c} = \boldsymbol{a} \times \boldsymbol{b}$, a substituição de suas componentes mostra que

$$\boldsymbol{a} \cdot \boldsymbol{c} = a_x(a_y b_z - a_z b_y) + a_y(a_z b_x - a_x b_z) + a_z(a_x b_y - a_y b_x) = 0. \tag{1.8}$$

Os termos se cancelam dois a dois. Da mesma maneira, $\boldsymbol{b} \cdot \boldsymbol{c} = 0$. Temos uma verificação algébrica da perpendicularidade. Uma expansão dos quadrados também fornece

$$\|\boldsymbol{a} \times \boldsymbol{b}\|^2 = a^2 b^2 - (\boldsymbol{a} \cdot \boldsymbol{b})^2 = a^2 b^2 \sin^2 \phi, \tag{1.9}$$

consistente com a definição geométrica.

Se os vetores variam no tempo, em uma base fixa, cada componente é uma soma de produtos de funções escalares. A regra usual de derivação de produtos implica

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}(\boldsymbol{a} \times \boldsymbol{b}) = \frac{\mathrm{d}\boldsymbol{a}}{\mathrm{d}t} \times \boldsymbol{b} + \boldsymbol{a} \times \frac{\mathrm{d}\boldsymbol{b}}{\mathrm{d}t}. \tag{1.10}$$

A ordem dos fatores foi preservada. Essa regra será o passo matemático central na dedução da equação de momento angular.

EXEMPLO 1 Um produto no espaço

Considere $\boldsymbol{a} = 2\hat{\boldsymbol{i}} - \hat{\boldsymbol{j}} + \hat{\boldsymbol{k}}$ e $\boldsymbol{b} = \hat{\boldsymbol{i}} + 3\hat{\boldsymbol{j}} - 2\hat{\boldsymbol{k}}$. Aplicando (1.6),

$$\boldsymbol{a} \times \boldsymbol{b} = (-1)\hat{\boldsymbol{i}} + 5\hat{\boldsymbol{j}} + 7\hat{\boldsymbol{k}}.$$

O módulo é $\sqrt{75} = 5\sqrt{3}$. As verificações $2(-1) - 5 + 7 = 0$ e $-1 + 15 - 14 = 0$ confirmam a perpendicularidade a ambos os fatores. O produto inverso é $\hat{\boldsymbol{i}} - 5\hat{\boldsymbol{j}} - 7\hat{\boldsymbol{k}}$. Se os fatores representam posições e forças, as componentes do resultado carregam unidade de torque; as operações numéricas não eliminam as unidades físicas.

Orientação não é sentido de translação

Um vetor perpendicular ao plano representa a orientação de uma rotação ou de uma área. Um torque apontando para fora da página não empurra o corpo para fora dela. A força descreve a ação translacional; o torque descreve sua ação angular em relação a um ponto.

2

Torque e sistemas de forças

2.1 Definição e braço de alavanca

Uma força $\boldsymbol{F}$ atua no ponto B de um corpo. Escolhemos um ponto O e definimos $\boldsymbol{r} = \overrightarrow{OB}$. O **torque**, ou momento da força em relação a O, é

$$\boxed{\boldsymbol{\tau}_O = \boldsymbol{r} \times \boldsymbol{F}.} \tag{2.1}$$

O ponto de referência faz parte da definição. A mesma força pode ter torque nulo em relação a um ponto e não nulo em relação a outro. A definição é válida para uma força sobre uma partícula ou sobre um corpo extenso; seus efeitos dinâmicos serão deduzidos nos capítulos seguintes.

Pela geometria do produto vetorial,

$$\tau_O = rF\sin\phi = Fd = rF_\perp, \tag{2.2}$$

onde $d = r\sin\phi$ é a distância perpendicular entre O e a **linha de ação** da força, e $F_\perp = F\sin\phi$ é o módulo da componente perpendicular a $\boldsymbol{r}$. É possível aumentar o torque aumentando a força, o braço ou a componente transversal.

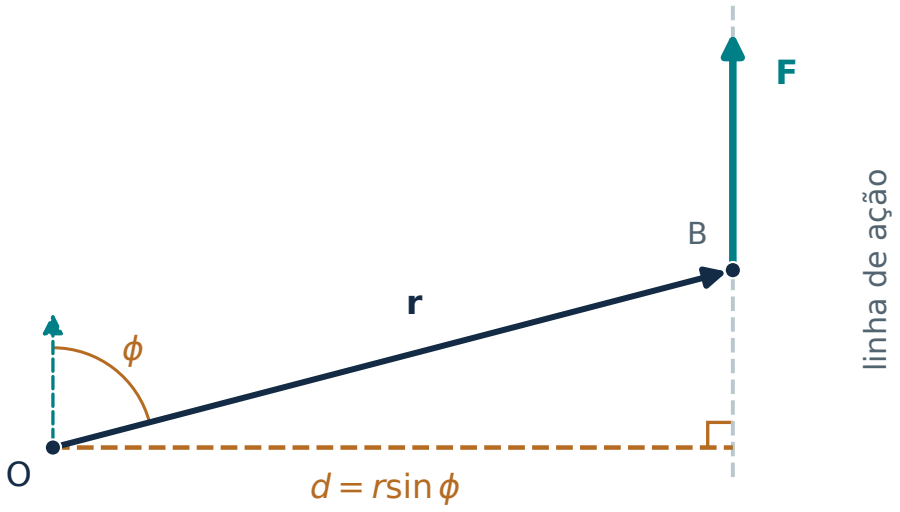


Figura 2.1: O braço d é perpendicular à linha de ação da força. A componente paralela a $\boldsymbol{r}$ não contribui para o torque em relação a O.

Uma força aplicada longe de O não produz necessariamente grande torque: se sua linha de ação passa por O, então $d = 0$. No plano xy, a definição fornece

$$\tau_{O,z} = xF_y - yF_x. \tag{2.3}$$

Essa é uma componente com sinal. Para o módulo, usa-se $|\tau_{O,z}|$ quando o torque só tem essa componente. A regra da mão direita associa $\tau_z > 0$ à tendência anti-horária.

EXEMPLO 2 A força oblíqua sobre uma barra

Uma barra horizontal tem seu extremo livre a 0,80 m de O. Uma força de 50 N atua nesse extremo, a 30° acima da barra. Como $\boldsymbol{r} = 0{,}80\hat{\boldsymbol{i}}\,\text{m}$,

$$\boldsymbol{\tau}_O = (0{,}80\hat{\boldsymbol{i}}) \times (50\cos 30^\circ\hat{\boldsymbol{i}} + 50\sin 30^\circ\hat{\boldsymbol{j}}) = 20\hat{\boldsymbol{k}}\,\text{N m}.$$

O braço é $d = 0{,}80\sin 30^\circ = 0{,}40\,\text{m}$. A componente horizontal, embora não nula, tem linha de ação passando por O e não contribui para esse torque.

2.2 Mudança do ponto de referência

Seja A outro ponto, com $\boldsymbol{a} = \overrightarrow{OA}$. O vetor até o ponto de aplicação passa a ser $\boldsymbol{r} - \boldsymbol{a}$. Logo,

$$\boldsymbol{\tau}_A = (\boldsymbol{r} - \boldsymbol{a}) \times \boldsymbol{F} = \boldsymbol{\tau}_O - \boldsymbol{a} \times \boldsymbol{F}. \tag{2.4}$$

Para várias forças, a distributividade permite somar as contribuições:

$$\boxed{\boldsymbol{\tau}_{A,\text{res}} = \boldsymbol{\tau}_{O,\text{res}} - \boldsymbol{a} \times \boldsymbol{F}_{\text{res}}, \qquad \boldsymbol{F}_{\text{res}} = \sum_i \boldsymbol{F}_i.} \tag{2.5}$$

Não é necessário que os pontos sejam fixos para essa identidade geométrica instantânea. Condições sobre seu movimento serão necessárias quando derivarmos momentos angulares no tempo.

Se $\boldsymbol{F}_{\text{res}} = \boldsymbol{0}$, o torque resultante é o mesmo em relação a todos os pontos. Essa propriedade explica por que o equilíbrio rotacional pode ser testado em torno de qualquer origem, depois de assegurado o equilíbrio translacional.

2.3 Binários e equivalência de ações externas

Considere duas forças $\boldsymbol{F}$ e $-\boldsymbol{F}$, aplicadas em B_1 e B_2. A resultante é nula, mas o torque é

$$\boldsymbol{C} = (\boldsymbol{r}_1 - \boldsymbol{r}_2) \times \boldsymbol{F}. \tag{2.6}$$

Se as linhas de ação são distintas e separadas pela distância perpendicular d, então $C = Fd$. O conjunto é um **binário**. Pela equação (2.5), seu momento independe da origem. Girar uma tampa com forças opostas dos dedos é uma situação desse tipo.

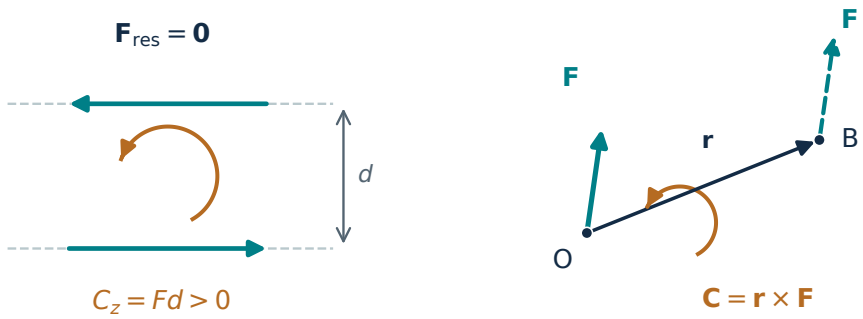


Figura 2.2: À esquerda, forças opostas e não colineares constituem um binário. À direita, transportar uma força para O exige acrescentar o momento $\boldsymbol{r} \times \boldsymbol{F}$.

Uma força em B pode ser substituída, para o efeito externo sobre um corpo rígido, pela mesma força aplicada em O e pelo binário $\boldsymbol{r} \times \boldsymbol{F}$. Para demonstrar, acrescente em O um par $+\boldsymbol{F}$ e $-\boldsymbol{F}$, de soma nula. A força original e a força $-\boldsymbol{F}$ formam o binário; sobra $+\boldsymbol{F}$ em O. Assim, um sistema geral de forças é representado por uma resultante em um ponto e por um momento resultante em torno desse ponto.

Essa redução não garante uma única força equivalente. Um binário não nulo tem resultante zero e não pode ser substituído por uma única força. Mesmo quando a resultante é não nula, em três dimensões pode restar uma componente de momento paralela a ela, que nenhum deslocamento de linha de ação elimina.

Há um caso mais simples: deslocar uma força ao longo da própria linha de ação. Se o deslocamento é $\lambda \boldsymbol{F}$, a variação do torque é $\lambda \boldsymbol{F} \times \boldsymbol{F} = 0$. Essa **transmissibilidade** preserva força e torque externos em um modelo rígido. Não assegura que tensões internas ou deformações locais permaneçam iguais.

Torque não é energia

A unidade N m tem a dimensão do joule, mas torque e trabalho têm significados diferentes. Um torque pode existir sem deslocamento. Trabalho rotacional exigirá um deslocamento angular e será deduzido como $\mathrm{d}W = \tau_z \, \mathrm{d}\theta$ em condições apropriadas.

3

Momento angular de uma partícula

3.1 Definição e significado geométrico

Em um referencial inercial, uma partícula de massa constante m tem momento linear $\boldsymbol{p} = m\boldsymbol{v}$. Em relação a um ponto O, seu **momento angular** é

$$\boxed{\boldsymbol{L}_O = \boldsymbol{r} \times \boldsymbol{p}.} \tag{3.1}$$

O vetor $\boldsymbol{r}$ parte de O e chega à partícula. O módulo é $L_O = rp\sin\phi$, e sua unidade é $\mathrm{kg\,m^2/s}$. Apenas a componente do momento linear transversal ao raio contribui. Se b é a distância perpendicular de O à reta instantânea paralela a $\boldsymbol{p}$ que passa pela partícula, também podemos escrever $L_O = bp$.

Momento angular não exige uma trajetória circular nem rotação própria da partícula. Uma partícula pode seguir em linha reta e apresentar momento angular diferente de zero em relação a um ponto fora dessa linha. Tampouco é necessário haver um suporte físico em O: o ponto é uma referência geométrica.

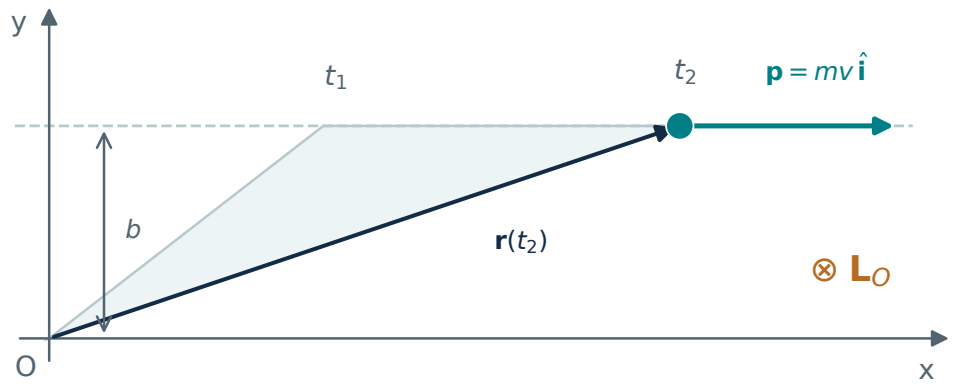


Figura 3.1: Uma partícula que se move para a direita na reta $y = b > 0$ possui $L_{O,z} = -mbv$. A área do triângulo varia, embora o movimento seja retilíneo.

EXEMPLO 3 Momento angular em movimento uniforme

Uma partícula de 0,50 kg move-se a 4,0 m/s para a direita na reta $y = 0{,}30\,\mathrm{m}$. Em qualquer instante, $\boldsymbol{r} = x\hat{\boldsymbol{i}} + 0{,}30\hat{\boldsymbol{j}}$ e $\boldsymbol{p} = 2{,}0\hat{\boldsymbol{i}}\,\mathrm{kg\,m/s}$. Portanto,

$$\boldsymbol{L}_O = (x\hat{\boldsymbol{i}} + 0{,}30\hat{\boldsymbol{j}}) \times 2{,}0\hat{\boldsymbol{i}} = -0{,}60\hat{\boldsymbol{k}}\,\mathrm{kg\,m^2/s}.$$

A componente x muda, mas não contribui ao produto. Em relação a qualquer ponto da própria reta, o momento angular é zero. O valor depende da origem, mesmo quando a velocidade é constante.

3.2 Dedução da equação angular

Agora suponha O **fixo no referencial inercial**. Então $\mathrm{d}\boldsymbol{r}/\,\mathrm{d}t = \boldsymbol{v}$. Aplicando a regra (1.10),

$$\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{L}_O}{\mathrm{d}t} = \boldsymbol{v} \times \boldsymbol{p} + \boldsymbol{r} \times \frac{\mathrm{d}\boldsymbol{p}}{\mathrm{d}t} \tag{3.2}$$

$$= \boldsymbol{v} \times m\boldsymbol{v} + \boldsymbol{r} \times \boldsymbol{F}_{\mathrm{res}}. \tag{3.3}$$

O primeiro termo é nulo porque os vetores são paralelos. A segunda lei de Newton identifica o segundo termo com o torque da força resultante. Assim,

$$\boxed{\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{L}_O}{\mathrm{d}t} = \boldsymbol{\tau}_{O,\mathrm{res}}.} \tag{3.4}$$

Essa equação não é uma nova aproximação para órbitas: é consequência da segunda lei, da definição de momento angular e das hipóteses sobre massa e referência. Se $\boldsymbol{\tau}_O$ tem componente perpendicular a $\boldsymbol{L}_O$, pode mudar sua direção sem mudar instantaneamente seu módulo. Um torque não significa necessariamente aumento da rapidez angular.

Integrando em um intervalo,

$$\boldsymbol{L}_O(t_2) - \boldsymbol{L}_O(t_1) = \int_{t_1}^{t_2} \boldsymbol{\tau}_{O,\mathrm{res}}(t)\,\mathrm{d}t. \tag{3.5}$$

A integral é o **impulso angular**. Ela é vetorial, e o ponto de referência deve ser o mesmo nos dois estados. Em um impacto breve, um torque grande pode produzir um impulso finito; um torque regular pode ter impulso desprezível nesse intervalo.

3.3 Forças centrais e lei das áreas

Uma força central em relação a um ponto fixo O tem direção radial:

$$\boldsymbol{F} = f(r)\hat{\boldsymbol{r}}, \qquad \boldsymbol{r} = r\hat{\boldsymbol{r}}. \tag{3.6}$$

O sinal de f distingue atração e repulsão. Como $\hat{\boldsymbol{r}} \times \hat{\boldsymbol{r}} = \boldsymbol{0}$, o torque é nulo e $\boldsymbol{L}_O$ é constante. Para $\boldsymbol{L}_O \neq \boldsymbol{0}$, a identidade $\boldsymbol{r} \cdot \boldsymbol{L}_O = 0$ obriga a posição a permanecer no plano perpendicular a esse vetor, passando por O. Obtivemos a planaridade do movimento central sem resolver sua trajetória.

Durante um intervalo pequeno Δt, a posição se altera em $\Delta\boldsymbol{r} = \boldsymbol{v}\Delta t + o(\Delta t)$. A área orientada do triângulo varrido pelo raio é $\Delta\boldsymbol{A} = \frac{1}{2}\boldsymbol{r} \times \Delta\boldsymbol{r}$. Dividindo pelo intervalo e tomando o limite,

$$\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{A}}{\mathrm{d}t} = \frac{1}{2}\boldsymbol{r} \times \boldsymbol{v} = \frac{\boldsymbol{L}_O}{2m}. \tag{3.7}$$

Em um movimento plano com sentido escolhido, $\mathrm{d}A/\,\mathrm{d}t = L_{O,z}/(2m)$. Para o valor não orientado da taxa, usa-se $L_O/(2m)$. Momento angular constante implica áreas iguais em tempos iguais. Essa conclusão não depende de a força variar como $1/r^2$; a centralidade basta.

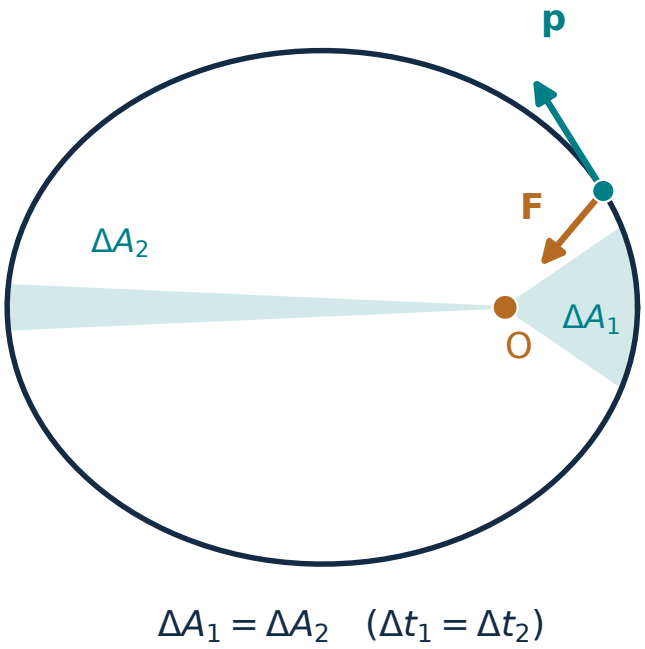


Figura 3.2: Em uma trajetória sob força central, a força é radial e o momento linear pode ter componente transversal. Os dois setores têm a mesma área para intervalos de tempo iguais.

Em coordenadas polares no plano, a velocidade já estudada é $\boldsymbol{v} = \dot{r}\hat{\boldsymbol{r}} + r\dot{\theta}\hat{\boldsymbol{\theta}}$. Portanto,

$$\boldsymbol{L}_O = mr^2\dot{\theta}\hat{\boldsymbol{k}}. \tag{3.8}$$

Se r diminui e o momento angular não nulo se conserva, $|\dot{\theta}|$ aumenta. Isso não determina sozinho a rapidez total, pois a velocidade radial também pode variar; para relacionar posições e módulos de velocidade, uma equação de energia pode ser necessária.

Conservações têm condições diferentes

Sob força central não nula, o momento angular em torno do centro da força se conserva, enquanto o momento linear da partícula varia. Para conservar energia mecânica, é preciso ainda que o trabalho seja descrito por um potencial independente do tempo e que não haja outras ações dissipativas. Torque nulo e força nula são condições distintas.

4

Momento angular de sistemas

4.1 Soma das equações das partículas

Considere um sistema material de N partículas, com massas m_i constantes. Em relação a um ponto O fixo em um referencial inercial, definimos

$$\boldsymbol{L}_{O,\text{tot}} = \sum_i \boldsymbol{r}_i \times m_i \boldsymbol{v}_i. \tag{4.1}$$

Para um corpo contínuo, a mesma construção por parcelas de massa fornece $\boldsymbol{L}_{O,\text{tot}} = \int \boldsymbol{r} \times \boldsymbol{v}\, \mathrm{d}m$. A velocidade pode variar de um elemento para outro; rigidez não é uma condição dessa definição.

Cada partícula obedece a (3.4). Ao somar suas equações, surgem os torques das forças externas e os das forças internas:

$$\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{L}_{O,\text{tot}}}{\mathrm{d}t} = \sum_i \boldsymbol{r}_i \times \boldsymbol{F}_i^{\text{ext}} + \sum_i \sum_{j \neq i} \boldsymbol{r}_i \times \boldsymbol{F}_{j \to i}. \tag{4.2}$$

Para o momento linear, forças internas opostas bastavam para o cancelamento. Aqui os pontos de aplicação importam. Agrupando o par de forças entre i e j, com $\boldsymbol{F}_{i \to j} = -\boldsymbol{F}_{j \to i}$, obtemos

$$\boldsymbol{\tau}_{ij}^{\text{int}} = \boldsymbol{r}_i \times \boldsymbol{F}_{j \to i} + \boldsymbol{r}_j \times \boldsymbol{F}_{i \to j} \tag{4.3}$$

$$= (\boldsymbol{r}_i - \boldsymbol{r}_j) \times \boldsymbol{F}_{j \to i}. \tag{4.4}$$

Esse termo é nulo quando a força atua na linha que une as partículas: a interação é **central**. A hipótese de forças internas centrais, iguais e opostas, é uma condição suficiente para cancelar todos os torques internos.

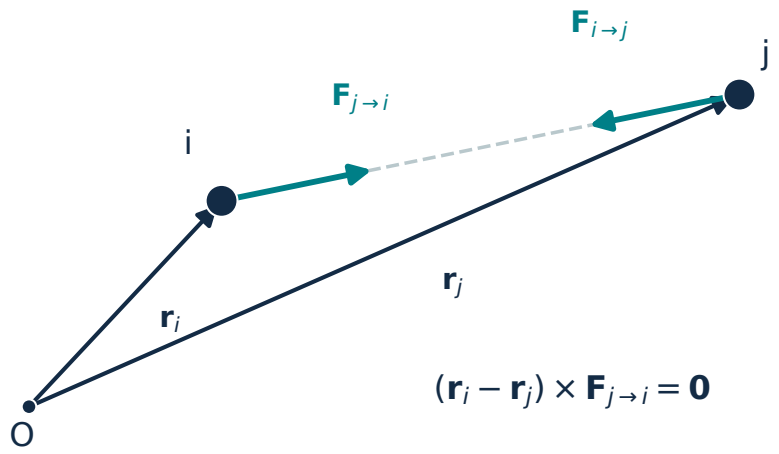


Figura 4.1: Forças internas centrais têm torque total nulo. Apenas serem iguais e opostas não bastaria: forças em linhas distintas poderiam formar um binário.

No modelo newtoniano de partículas com essa propriedade,

$$\boxed{\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{L}_{O,\mathrm{tot}}}{\mathrm{d}t} = \boldsymbol{\tau}_{O,\mathrm{ext}}, \qquad \boldsymbol{\tau}_{O,\mathrm{ext}} = \sum_i \boldsymbol{r}_i \times \boldsymbol{F}_i^{\mathrm{ext}}.} \tag{4.5}$$

O sistema não precisa ser rígido. Partículas podem se afastar, aproximar ou colidir; o balanço se mantém sob as hipóteses adotadas. No tratamento macroscópico de corpos, momentos de contato aplicados pelo exterior também devem ser incluídos na soma externa. Não podemos apagar um binário externo por não estar representado como uma força pontual.

4.2 Parte orbital e parte interna

Use a posição do centro de massa $\boldsymbol{R}_{\mathrm{CM}}$ e defina

$$\boldsymbol{s}_i = \boldsymbol{r}_i - \boldsymbol{R}_{\mathrm{CM}}, \qquad \boldsymbol{w}_i = \boldsymbol{v}_i - \boldsymbol{V}_{\mathrm{CM}}. \tag{4.6}$$

Da definição do centro de massa e de sua derivada,

$$\sum_i m_i \boldsymbol{s}_i = \boldsymbol{0}, \qquad \sum_i m_i \boldsymbol{w}_i = \boldsymbol{0}. \tag{4.7}$$

Substituindo $\boldsymbol{r}_i = \boldsymbol{R}_{\mathrm{CM}} + \boldsymbol{s}_i$ e $\boldsymbol{v}_i = \boldsymbol{V}_{\mathrm{CM}} + \boldsymbol{w}_i$ em (4.1), a expansão produz quatro parcelas:

$$\boldsymbol{L}_{O,\mathrm{tot}} = \boldsymbol{R}_{\mathrm{CM}} \times M\boldsymbol{V}_{\mathrm{CM}} + \boldsymbol{R}_{\mathrm{CM}} \times \sum_i m_i \boldsymbol{w}_i \tag{4.8}$$

$$+ \left(\sum_i m_i \boldsymbol{s}_i\right) \times \boldsymbol{V}_{\mathrm{CM}} + \sum_i \boldsymbol{s}_i \times m_i \boldsymbol{w}_i. \tag{4.9}$$

As duas parcelas intermediárias se anulam por (4.7). Assim,

$$\boxed{\boldsymbol{L}_{O,\mathrm{tot}} = \boldsymbol{R}_{\mathrm{CM}} \times \boldsymbol{P} + \boldsymbol{H}_{\mathrm{CM}}, \qquad \boldsymbol{H}_{\mathrm{CM}} = \sum_i \boldsymbol{s}_i \times m_i \boldsymbol{w}_i.} \tag{4.10}$$

A primeira parte é o momento angular **orbital** do centro de massa, tratado como partícula de massa M. A segunda descreve o movimento relativo ao centro de massa. Uma bola lançada e girando tem as duas contribuições. Um sistema deformável também pode ter $\boldsymbol{H}_{\mathrm{CM}}$, sem possuir uma única velocidade angular de corpo rígido.

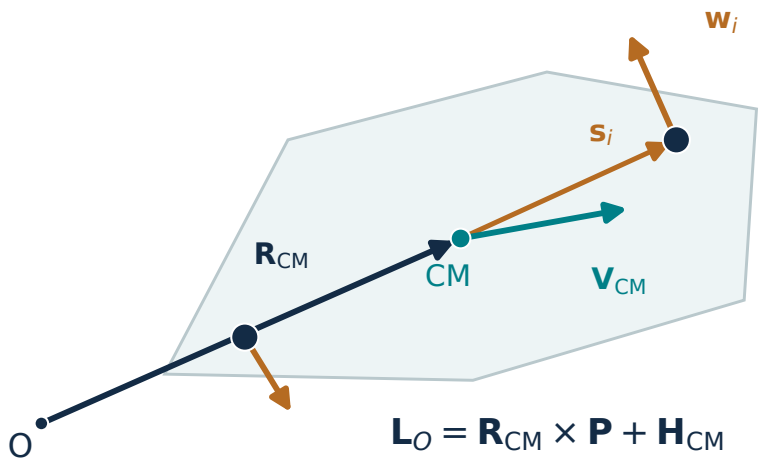


Figura 4.2: O momento angular em relação a O separa o movimento do centro de massa do movimento interno. A parcela interna não requer que o sistema seja rígido.

4.3 O balanço em torno do centro de massa

O centro de massa pode acelerar, mas sua posição tem uma propriedade especial. Derivando diretamente a expressão de $\boldsymbol{H}_{\mathrm{CM}}$, com os eixos paralelos aos eixos inerciais,

$$\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{H}_{\mathrm{CM}}}{\mathrm{d}t} = \sum_i \boldsymbol{w}_i \times m_i \boldsymbol{w}_i + \sum_i \boldsymbol{s}_i \times m_i(\boldsymbol{a}_i - \boldsymbol{A}_{\mathrm{CM}}) \tag{4.11}$$

$$= \sum_i \boldsymbol{s}_i \times \boldsymbol{F}_i - \left(\sum_i m_i \boldsymbol{s}_i\right) \times \boldsymbol{A}_{\mathrm{CM}}. \tag{4.12}$$

O primeiro somatório da primeira linha é nulo por paralelismo. O último termo é nulo por (4.7). Cancelando os pares internos centrais, resta

$$\boxed{\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{H}_{\mathrm{CM}}}{\mathrm{d}t} = \boldsymbol{\tau}_{\mathrm{CM,ext}}.} \tag{4.13}$$

Esse resultado vale mesmo se $\boldsymbol{A}_{\mathrm{CM}} \neq \boldsymbol{0}$. Ele não transforma o referencial do centro de massa em inercial. A contribuição associada à aceleração de sua origem se anula por a origem ser precisamente o centro de massa. Os eixos usados nesta dedução não giram.

4.4 Por que uma origem móvel exige cuidado

Para um ponto móvel arbitrário A, seja $\boldsymbol{a}(t) = \overrightarrow{OA}$ e $\boldsymbol{v}_A = \dot{\boldsymbol{a}}$. Defina o momento em torno de A usando os *momentos lineares medidos no laboratório*:

$$\boldsymbol{L}_A^{\mathrm{abs}} = \sum_i (\boldsymbol{r}_i - \boldsymbol{a}) \times m_i \boldsymbol{v}_i. \tag{4.14}$$

A distributividade também fornece $\boldsymbol{L}_A^{\mathrm{abs}} = \boldsymbol{L}_{O,\mathrm{tot}} - \boldsymbol{a} \times \boldsymbol{P}$. O momento angular, assim como o torque, depende da origem; quando $\boldsymbol{P} = \boldsymbol{0}$, essa dependência desaparece no instante considerado.

A derivada contém $\dot{\boldsymbol{r}}_i - \boldsymbol{v}_A$. Logo, após o cancelamento dos torques internos,

$$\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{L}_A^{\mathrm{abs}}}{\mathrm{d}t} = \boldsymbol{\tau}_{A,\mathrm{ext}} - \boldsymbol{v}_A \times \boldsymbol{P}. \tag{4.15}$$

Não há justificativa para eliminar o último termo em geral. Se A é fixo, ele desaparece. Se A é o centro de massa, $\boldsymbol{P} = M\boldsymbol{V}_{\mathrm{CM}}$ é paralelo a $\boldsymbol{v}_A$, e ele também desaparece. Além disso, em torno do centro de massa, substituir $\boldsymbol{v}_i$ por $\boldsymbol{w}_i$ não altera o momento, pois $\sum_i m_i \boldsymbol{s}_i = \boldsymbol{0}$.

> **Três escolhas que não devem ser confundidas**
>
> Uma origem fixa inercial permite usar (4.5). A origem no centro de massa permite usar (4.13), com a dedução própria acima. Uma origem móvel arbitrária requer examinar termos adicionais e declarar se as velocidades são absolutas ou relativas. Escolher um ponto conveniente não dispensa essa verificação.

5

Conservação do momento angular

5.1 Condição vetorial e condição por componente

Para um sistema material nas condições do capítulo anterior, se o torque externo resultante em torno de um ponto fixo inercial O é nulo durante todo um intervalo,

$$\boldsymbol{\tau}_{O,\text{ext}} = \mathbf{0} \quad \Longrightarrow \quad \boldsymbol{L}_{O,\text{tot}} = \text{vetor constante.} \tag{5.1}$$

A integração de (4.5) demonstra a conclusão. Conservam-se tanto o módulo quanto a direção e o sentido. Se o torque se anula apenas em um instante, sabemos somente que a derivada é nula naquele instante; não que o momento seja constante ao longo do movimento.

Para um eixo fixo de versor $\hat{\boldsymbol{n}}$, defina $L_n = \boldsymbol{L} \cdot \hat{\boldsymbol{n}}$. Como $\hat{\boldsymbol{n}}$ não varia,

$$\frac{\mathrm{d}L_n}{\mathrm{d}t} = \boldsymbol{\tau}_{\text{ext}} \cdot \hat{\boldsymbol{n}} = \tau_n. \tag{5.2}$$

Portanto, $\tau_n = 0$ garante a conservação de L_n, mesmo que outras componentes do torque não sejam nulas. É essa versão que usaremos para sistemas que giram em torno de um eixo vertical sustentado por mancais ideais. O apoio pode exercer forças e torques transversais; precisamos verificar especificamente a componente axial.

5.2 Escolher o sistema e o ponto

Uma força pode ser externa para um corpo e interna para um conjunto mais amplo. Duas pessoas sobre uma plataforma giratória podem trocar momento angular por forças internas. Se a plataforma e as pessoas são incluídas no sistema, e o torque externo axial é desprezível, a soma dos momentos axiais se conserva. O momento de cada pessoa ou da plataforma isoladamente pode variar.

Em um corpo em queda sob gravidade uniforme, o torque externo em torno do centro de massa é nulo, como demonstraremos no capítulo sobre centro de gravidade. Assim, $\boldsymbol{H}_{\text{CM}}$ se conserva, enquanto a parcela orbital em torno de uma origem fixa pode mudar. É necessário nomear qual momento se está conservando.

Antes de conservar, identifique a mesma matéria nos dois estados, declare a referência e verifique os torques externos. Uma componente só pode ser conservada se seu torque resultante for nulo durante o intervalo.

5.3 Impulso angular e impactos

Integrando a equação do sistema em torno de O fixo,

$$\Delta \boldsymbol{L}_{O,\text{tot}} = \int_{t_1}^{t_2} \boldsymbol{\tau}_{O,\text{ext}}\, \mathrm{d}t. \tag{5.3}$$

Se uma força externa atua sempre no próprio ponto O, seu torque é nulo, mesmo que seu impulso linear seja grande. Essa observação permite conservar momento angular em certos impactos com pivôs, apesar da não conservação do momento linear dos corpos atingidos.

Para uma força impulsiva aplicada em um ponto cuja posição relativa a O se altera desprezivelmente durante o impacto,

$$\int \boldsymbol{r} \times \boldsymbol{F}\,\mathrm{d}t \simeq \boldsymbol{r}_{\text{impacto}} \times \boldsymbol{J}. \tag{5.4}$$

A aproximação deve ser associada à pequena duração e ao pequeno deslocamento, não à suposição de força pequena. Um binário impulsivo externo também entra no balanço.

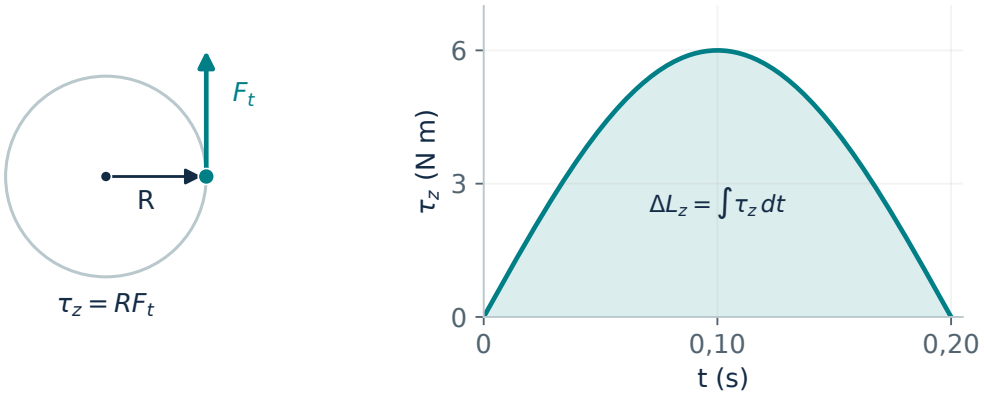


Figura 5.1: Uma força tangencial aplicada em um raio fixo produz torque proporcional à força. A área sob a curva de torque pelo tempo é a variação da componente de momento angular.

EXEMPLO 4 Um pulso de torque

Sobre um sistema inicialmente com $L_z = 0$ atua, durante $0 \le t \le T$, um torque $\tau_z(t) = \tau_0 \sin(\pi t/T)$, sem outras contribuições axiais. Com $\tau_0 = 6{,}0\,\mathrm{N\,m}$ e $T = 0{,}20\,\mathrm{s}$,

$$\Delta L_z = \int_0^T \tau_0 \sin(\pi t/T)\,\mathrm{d}t = \frac{2\tau_0 T}{\pi} = 0{,}764\,\mathrm{kg\,m^2/s}.$$

O torque médio é $2\tau_0/\pi$, menor que o valor de pico. Não foi preciso conhecer o movimento durante o pulso. Para obter uma velocidade angular final, ainda será necessária uma relação entre momento angular e distribuição de massa.

5.4 O que a conservação não informa sozinha

Um sistema pode redistribuir sua massa e conservar momento angular. Isso não implica que sua energia cinética se conserve: forças internas podem realizar trabalho ao alterar a configuração. Duas massas que se aproximam do eixo de rotação podem ganhar energia cinética às custas de um mecanismo interno ou de quem as puxa.

Uma partícula em movimento radial tem $\boldsymbol{L} = \boldsymbol{0}$, e momentos individuais podem se cancelar em um sistema. Portanto, momento total nulo não significa repouso das partes. Sistemas abertos exigem ainda os fluxos de momento angular transportados pela matéria; as aplicações desta aula acompanham sistemas materiais fechados.

6

Momento de inércia: uma introdução

6.1 Da distribuição de massa ao momento axial

Considere um corpo rígido girando em torno do eixo z, fixo em um referencial inercial. As distâncias entre suas partículas permanecem constantes; cada partícula tem a mesma velocidade angular $\omega = \dot{\theta}$, com sinal. A partícula de coordenadas (x_i, y_i, z_i) tem velocidade

$$\boldsymbol{v}_i = \boldsymbol{\omega} \times \boldsymbol{r}_i = -\omega y_i \hat{\boldsymbol{\imath}} + \omega x_i \hat{\boldsymbol{\jmath}}, \qquad \boldsymbol{\omega} = \omega \hat{\boldsymbol{k}}. \tag{6.1}$$

Seu momento angular axial é

$$(\boldsymbol{L}_i)_z = m_i(x_i v_{i,y} - y_i v_{i,x}) = m_i(x_i^2 + y_i^2)\omega. \tag{6.2}$$

Definindo a distância ao eixo por $r_{i,\perp}^2 = x_i^2 + y_i^2$ e somando,

$$\boxed{L_{O,z} = I_z \omega, \qquad I_z = \sum_i m_i r_{i,\perp}^2.} \tag{6.3}$$

A grandeza I_z é o **momento de inércia em torno do eixo** z. Sua unidade é $\mathrm{kg\,m^2}$. Não pertence somente ao corpo: depende do eixo escolhido e da distribuição de massa em relação a ele. Mover uma mesma massa para o dobro da distância aumenta sua contribuição por um fator quatro.

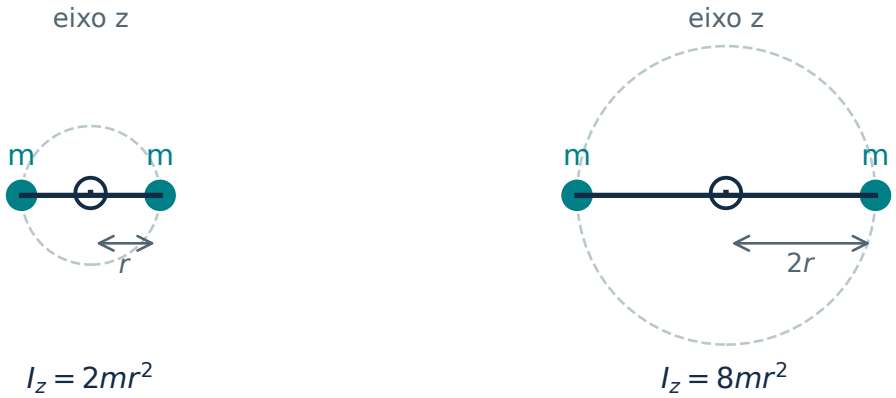


Figura 6.1: Massas iguais afastadas do eixo contribuem mais para o momento de inércia. A distância relevante é a distância perpendicular ao eixo, não a distância até uma origem arbitrária.

Para uma distribuição contínua, a soma é construída como limite de pequenas parcelas de massa:

$$I_z = \int r_\perp^2 \, \mathrm{d}m. \tag{6.4}$$

O símbolo representa uma soma ponderada sobre a massa; os cálculos a seguir usam apenas integrais de uma variável. O procedimento é o mesmo usado no centro de massa: definir o elemento $\mathrm{d}m$, expressar sua distância ao eixo e indicar os limites.

6.2 Anel, disco e barra: deduções

6.2.1 Anel fino em torno do eixo de simetria

Para um anel fino de raio R, toda a massa está à distância R do eixo normal ao seu plano e passando pelo centro. Portanto,

$$I_z = R^2 \int \mathrm{d}m = MR^2. \tag{6.5}$$

O adjetivo fino refere-se à espessura radial desprezível. Se a massa ocupa uma faixa de raios, não podemos substituir todas as distâncias por R.

6.2.2 Disco uniforme por anéis

Um disco de raio R e massa M tem densidade superficial constante $\sigma = M/(\pi R^2)$. Um anel de raio r e largura $\mathrm{d}r$ possui área $2\pi r\,\mathrm{d}r$, no limite de largura pequena. Logo,

$$\mathrm{d}m = 2\pi\sigma r\,\mathrm{d}r, \qquad I_z = \int_0^R r^2 (2\pi\sigma r)\,\mathrm{d}r = \frac{\pi\sigma R^4}{2} = \frac{1}{2}MR^2. \tag{6.6}$$

O disco tem metade do momento do anel de mesmo M e R, porque parte de sua massa está mais próxima do eixo. O mesmo cálculo vale para um cilindro maciço uniforme em torno do eixo longitudinal: cada anel pode ser entendido como uma casca ao longo de todo o comprimento.

6.2.3 Barra uniforme e eixo perpendicular

Uma barra fina, uniforme, de comprimento ℓ tem densidade linear $\lambda = M/\ell$. Com origem no centro e eixo de rotação perpendicular à barra,

$$I_{\mathrm{CM}} = \int_{-\ell/2}^{\ell/2} x^2 \lambda\,\mathrm{d}x = \frac{M}{\ell}\left[\frac{x^3}{3}\right]_{-\ell/2}^{\ell/2} = \frac{1}{12}M\ell^2. \tag{6.7}$$

Para um eixo perpendicular passando por uma extremidade, os limites passam a 0 e ℓ, com a mesma densidade:

$$I_{\mathrm{ext}} = \int_0^{\ell} x^2 \frac{M}{\ell}\,\mathrm{d}x = \frac{1}{3}M\ell^2. \tag{6.8}$$

Os dois eixos são diferentes, embora o corpo seja o mesmo. Para uma barra não uniforme, a densidade linear deve permanecer dentro da integral.

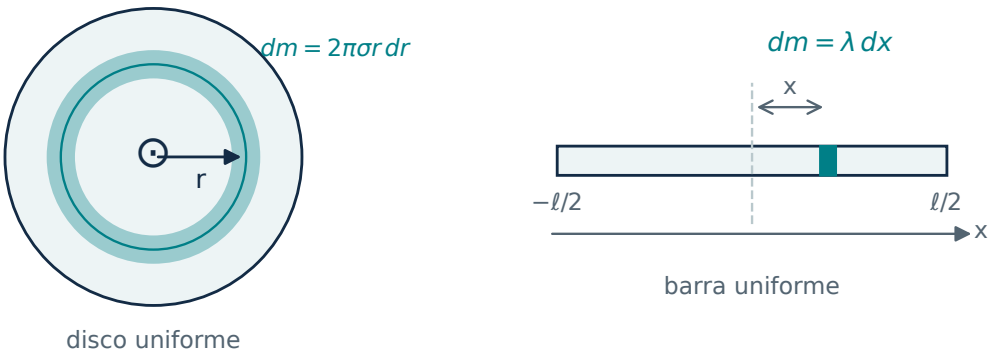


Figura 6.2: Elementos para calcular o momento de inércia: anéis concêntricos em um disco e segmentos de uma barra. Cada elemento é ponderado pelo quadrado de sua distância ao eixo.

6.3 Teorema dos eixos paralelos

Escolha um eixo z' que passe pelo centro de massa e outro paralelo z, distante d. Sejam x', y' as coordenadas relativas ao centro de massa e (a, b) o deslocamento perpendicular entre os eixos, de modo que $d^2 = a^2 + b^2$. A distância quadrática até z é

$$r_\perp^2 = (x' + a)^2 + (y' + b)^2. \tag{6.9}$$

Multiplique por $\mathrm{d}m$ e integre. A expansão dá

$$I_z = \int (x'^2 + y'^2)\,\mathrm{d}m + 2a\int x'\,\mathrm{d}m + 2b\int y'\,\mathrm{d}m + (a^2 + b^2)\int \mathrm{d}m. \tag{6.10}$$

As integrais de primeira ordem são nulas porque a origem primada está no centro de massa. Assim,

$$\boxed{I_z = I_{\mathrm{CM}} + Md^2.} \tag{6.11}$$

É o teorema dos eixos paralelos, ou de Steiner. Entre eixos de uma dada direção, o que passa pelo centro de massa minimiza o momento de inércia. Na barra, $d = \ell/2$ fornece $M\ell^2/12 + M\ell^2/4 = M\ell^2/3$, confirmando a integração direta.

O eixo de partida deve passar pelo centro de massa. Para dois eixos paralelos quaisquer, podemos escrever cada momento em relação ao eixo central e então subtrair; não basta acrescentar M vezes o quadrado da distância entre eles.

6.4 Uma identidade para lâminas planas

Em uma lâmina situada em $z = 0$, com três eixos perpendiculares passando pelo mesmo ponto, $I_x = \int y^2\,\mathrm{d}m$ e $I_y = \int x^2\,\mathrm{d}m$. Portanto,

$$I_z = I_x + I_y. \tag{6.12}$$

Esse teorema dos eixos perpendiculares depende da distribuição plana. Para um disco uniforme, a simetria dá $I_x = I_y$; como $I_z = MR^2/2$, cada momento em torno de um diâmetro vale $MR^2/4$. A mesma identidade não pode ser aplicada sem adaptação a um sólido espesso.

EXEMPLO 5 Corpo composto em torno de um pivô

Uma barra uniforme de $M = 2{,}0\,\mathrm{kg}$ e $\ell = 1{,}20\,\mathrm{m}$ gira em torno de um eixo perpendicular em uma extremidade. Uma pequena massa $m = 0{,}50\,\mathrm{kg}$ está fixa à outra extremidade. Desprezando as dimensões dessa massa,

$$I = \frac{1}{3}M\ell^2 + m\ell^2 = 0{,}960 + 0{,}720 = 1{,}680\,\mathrm{kg\,m^2}.$$

A contribuição da massa na ponta é grande porque sua distância ao eixo é máxima. Se ela fosse colocada no próprio pivô, sua contribuição seria zero no modelo pontual, embora a massa total do conjunto aumentasse.

Rotação em torno de um eixo

7.1 Equação angular e seus limites

Para um corpo rígido em torno de um eixo z fixo em um referencial inercial, $L_z = I_z\omega$ e I_z é constante. Projetando o balanço angular nesse eixo,

$$\boxed{\tau_{z,\text{ext}} = \frac{\mathrm{d}L_z}{\mathrm{d}t} = I_z\frac{\mathrm{d}\omega}{\mathrm{d}t} = I_z\alpha.} \tag{7.1}$$

O torque resultante axial governa a aceleração angular. Forças dos mancais e outros agentes de vínculo devem ser incluídos quando tiverem momento nessa direção. Um eixo de rotação imposto por um apoio não dispensa o balanço das forças sobre o corpo.

Em movimento plano de uma lâmina, com O no plano e eixo perpendicular, $\boldsymbol{L}_O = I_z\omega\hat{\boldsymbol{k}}$. Em uma distribuição tridimensional arbitrária, a igualdade vetorial $\boldsymbol{L} = I\boldsymbol{\omega}$ não é geral. Já para uma única partícula com $\boldsymbol{r} = R\hat{\boldsymbol{r}} + h\hat{\boldsymbol{k}}$ e $\boldsymbol{v} = R\omega\hat{\boldsymbol{\theta}}$, temos

$$\boldsymbol{L}_O = mR^2\omega\hat{\boldsymbol{k}} - mhR\omega\hat{\boldsymbol{r}}. \tag{7.2}$$

A componente axial continua sendo $I_z\omega$, mas existe uma componente transversal se $h \neq 0$. A introdução de I_z nesta aula não autoriza tratar a dinâmica espacial inteira com um único número.

7.2 Energia cinética, trabalho e potência

Como cada partícula tem rapidez $|\omega|r_{i,\perp}$, a energia cinética da rotação em torno do eixo fixo é

$$K = \sum_i \frac{1}{2}m_i v_i^2 = \frac{1}{2}\left(\sum_i m_i r_{i,\perp}^2\right)\omega^2 = \frac{1}{2}I_z\omega^2. \tag{7.3}$$

Para uma rotação infinitesimal $\mathrm{d}\theta$, o deslocamento de um ponto é $\mathrm{d}\boldsymbol{r} = (\hat{\boldsymbol{k}} \times \boldsymbol{r})\,\mathrm{d}\theta$. Então o trabalho de uma força é

$$\mathrm{d}W = \boldsymbol{F}\cdot(\hat{\boldsymbol{k}} \times \boldsymbol{r})\,\mathrm{d}\theta \tag{7.4}$$

$$= (xF_y - yF_x)\,\mathrm{d}\theta = \tau_z\,\mathrm{d}\theta. \tag{7.5}$$

A segunda linha pode ser verificada expandindo as componentes; não exige conhecer identidades adicionais de produtos triplos. Somando sobre as forças externas e admitindo rigidez ideal, que impede trabalho interno de deformação,

$$W_{\text{ext}} = \int_{\theta_1}^{\theta_2} \tau_{z,\text{ext}}\,\mathrm{d}\theta = \Delta\left(\frac{1}{2}I_z\omega^2\right), \qquad \mathcal{P} = \tau_{z,\text{ext}}\omega. \tag{7.6}$$

A potência tem sinal: um torque contrário a ω retira energia cinética. A relação de trabalho vale ao longo do movimento; se o torque depende também do tempo, deve-se usar sua expressão avaliada ao longo desse movimento, ou integrar $\tau_z(t)\omega(t)\,\mathrm{d}t$.

7.3 Redistribuição de massa com momento conservado

Considere duas massas iguais m, ligadas por um mecanismo de massa desprezível, a distâncias iguais r de um eixo vertical fixo. O mecanismo pode alterar r, e o torque externo em torno do eixo é desprezível. As velocidades radiais não contribuem para L_z. Assim,

$$L_z = 2mr^2\omega = \text{constante}. \tag{7.7}$$

Nos estados inicial e final, suponha nula a velocidade radial. Nesses estados,

$$\omega_f = \omega_i \frac{r_i^2}{r_f^2}, \qquad K_i = \frac{L_z^2}{2I_i}, \quad K_f = \frac{L_z^2}{2I_f}. \tag{7.8}$$

Diminuir o raio reduz I e aumenta a energia cinética para o mesmo L_z. O mecanismo realiza trabalho sobre as massas. Durante a aproximação pode existir energia cinética radial adicional, que não está contida em $I\omega^2/2$.

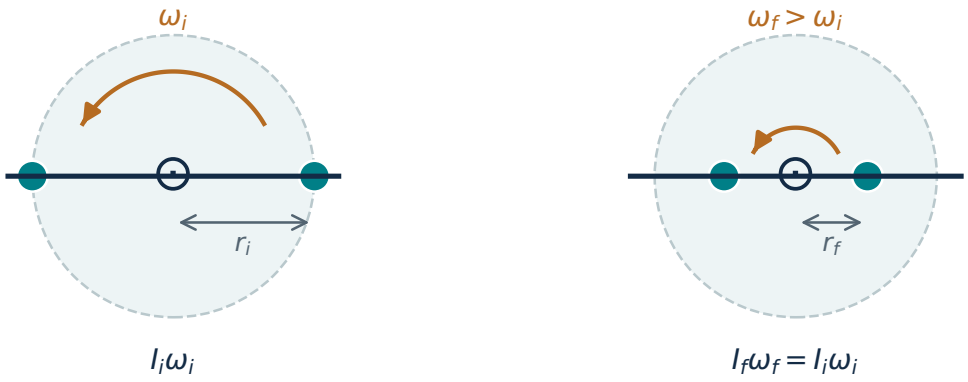


Figura 7.1: Duas massas se aproximam do eixo sem torque externo axial. A conservação de L_z exige aumento de ω; o trabalho do mecanismo explica a mudança de energia.

EXEMPLO 6 Aproximação simétrica ao eixo

Duas massas de 0,50 kg passam de $r_i = 0{,}40\,\text{m}$ a $r_f = 0{,}20\,\text{m}$. Inicialmente, $\omega_i = 3{,}0\,\text{rad/s}$. Temos $I_i = 0{,}160\,\text{kg m}^2$, $I_f = 0{,}040\,\text{kg m}^2$ e

$$L_z = 0{,}480\,\text{kg m}^2/\text{s}, \qquad \omega_f = 12\,\text{rad/s}.$$

Com velocidades radiais nulas nos extremos, $K_i = 0{,}720\,\text{J}$ e $K_f = 2{,}880\,\text{J}$. O acréscimo de 2,160 J é o trabalho líquido sobre o movimento das massas. Momento angular conservado não implicou energia cinética constante.

Se I varia no tempo, a derivada correta é

$$\tau_z = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}(I\omega) = I\alpha + \dot{I}\omega, \tag{7.9}$$

quando $L_z = I\omega$ descreve a configuração considerada. Usar $\tau_z = I\alpha$ com I variável eliminaria exatamente a parcela responsável pela mudança de ω no exemplo.

7.4 Impacto em um corpo preso a um pivô

Uma partícula de massa m chega com rapidez u, perpendicular a uma barra uniforme inicialmente em repouso. A barra, de massa M e comprimento ℓ, está presa a um pivô fixo ideal em uma extremidade. O impacto ocorre a uma distância b do pivô, e a partícula adere. Escolha o eixo perpendicular ao plano passando pelo pivô e o sentido do momento incidente como positivo.

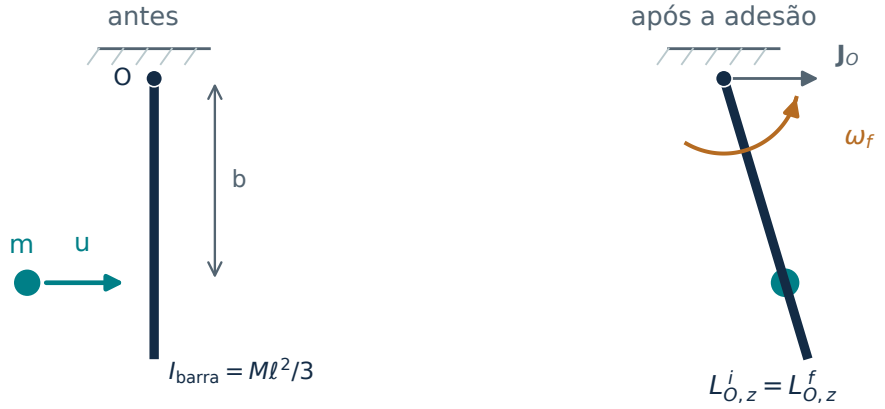


Figura 7.2: Durante o impacto, a força impulsiva do pivô altera o momento linear, mas não tem torque em torno do próprio pivô. Após a adesão, barra e partícula têm uma velocidade angular comum.

No intervalo curto do choque, o impulso angular gravitacional é desprezível. A reação impulsiva do pivô tem braço zero. Portanto,

$$mub = \left(\frac{1}{3}M\ell^2 + mb^2\right)\omega_f, \qquad \boxed{\omega_f = \frac{mub}{M\ell^2/3 + mb^2}.} \tag{7.10}$$

A energia cinética inicial é $mu^2/2$, enquanto a final é $I_f\omega_f^2/2$. Sua razão é $K_f/K_i = mb^2/(M\ell^2/3 + mb^2) < 1$ para $M > 0$. A adesão dissipa parte da energia mecânica. O momento linear não pode ser conservado: o pivô transmite um impulso externo. O movimento posterior, sob gravidade, constitui outra etapa, em que o torque gravitacional em geral deixa de ser nulo.

8

Equilíbrio translacional e rotacional

8.1 O que significa equilíbrio estático?

Um corpo rígido está em **equilíbrio estático** em um referencial inercial quando todos os seus pontos permanecem em repouso nesse referencial. Não há movimento do centro de massa nem mudança de orientação. As equações dinâmicas fornecem as condições necessárias

$$\boxed{\sum \boldsymbol{F}_{\text{ext}} = \mathbf{0}, \qquad \sum \boldsymbol{\tau}_{O,\text{ext}} = \mathbf{0}.} \tag{8.1}$$

O ponto O pode ser qualquer ponto fixo conveniente. Se as forças se equilibram, o transporte (2.5) assegura que a soma dos torques será a mesma para todas as origens.

As condições de força e torque nulos, acompanhadas de repouso inicial e de vínculos consistentes, permitem uma solução estática no modelo rígido. Sozinhas, as igualdades não dizem que o corpo está em repouso: um corpo livre pode transladar uniformemente com resultante e torque nulos. É preciso especificar também o estado de movimento. E mesmo uma configuração estática possível pode ser instável.



Figura 8.1: Forças com resultante nula podem formar um binário. Uma força cuja linha de ação passa por O pode ter torque nulo em torno de O sem equilibrar a translação. As duas condições são independentes.

8.2 Equações escalares e independência

Em três dimensões, as duas equações vetoriais correspondem a até seis condições escalares:

$$\sum F_x = \sum F_y = \sum F_z = 0, \qquad \sum \tau_x = \sum \tau_y = \sum \tau_z = 0. \tag{8.2}$$

Para um problema **plano**, todas as forças estão em xy, os binários externos são normais a esse plano e o corpo permanece nesse plano. Restam três condições independentes:

$$\boxed{\sum F_x = 0, \qquad \sum F_y = 0, \qquad \sum \tau_{O,z} = 0.} \tag{8.3}$$

As outras componentes se anulam por geometria, não por fornecerem novas informações. Calcular momentos em torno de muitos pontos não cria equações independentes sem limite: as novas expressões estão ligadas entre si pelo transporte de torque e pelo balanço de forças.

No modelo de partícula, todas as forças atuam no mesmo ponto e seu equilíbrio depende somente da soma de forças. No corpo extenso, pontos distintos de aplicação tornam o balanço angular indispensável. O centro de massa não é um lugar onde todas as forças reais possam ser concentradas sem examinar seus momentos.

8.3 Construção do diagrama de corpo livre

O diagrama de corpo livre é a tradução física do sistema escolhido. Isolamos um corpo ou conjunto, removemos os objetos externos e substituímos cada interação externa por força ou momento apropriado. Não se desenham no corpo as forças que ele exerce no ambiente: essas pertencem a outros diagramas.

Um procedimento consistente é:

1. delimitar o corpo e identificar se ele será aproximado como rígido;
2. marcar peso, cargas aplicadas, momentos e reações nos pontos corretos;
3. escolher eixos, origem dos momentos e sentido angular positivo;
4. substituir distribuições por resultantes apenas quando essa redução preservar força e torque necessários;
5. escrever os balanços, resolver e testar se as reações respeitam os vínculos.

Se o diagrama engloba vários corpos conectados, as ações entre eles são internas e não aparecem no diagrama externo do conjunto. Para descobrir a força em uma articulação interna, geralmente será necessário separar os corpos e desenhar um diagrama para cada um. As duas forças na articulação têm sentidos opostos, mas atuam em corpos diferentes.

EXEMPLO 7 Barra horizontal sustentada por um cabo

Uma barra uniforme de peso W e comprimento ℓ está articulada em A. Um cabo na extremidade livre faz ângulo β acima da horizontal e puxa para cima e para a esquerda. As reações são A_x, A_y. Tomando momentos em A,

$$\ell T \sin\beta - W\ell/2 = 0 \quad \Rightarrow \quad T = \frac{W}{2\sin\beta}.$$

Dos balanços de forças, $A_x = T\cos\beta$ e $A_y = W - T\sin\beta = W/2$. Para $W = 196\,\mathrm{N}$ e $\beta = 30^\circ$, obtêm-se $T = 196\,\mathrm{N}$, $A_x = 169{,}7\,\mathrm{N}$ e $A_y = 98\,\mathrm{N}$. Quando β tende a zero, a tração exigida diverge: um cabo quase horizontal tem pouca componente vertical para produzir o torque necessário.

8.4 O papel das condições físicas

Uma solução algébrica não basta. Um cabo ideal pode puxar, mas não empurrar. Um contato simples pode exercer normal compressiva, mas não tração. O atrito estático deve satisfazer um limite, e um apoio que permite rotação não fornece automaticamente um momento de reação.

Centro de massa e centro de gravidade

9.1 O peso como força distribuída

A gravidade age em cada elemento de massa de um corpo. Se o campo é uniforme, $\boldsymbol{g}$ é o mesmo em todos os elementos. A força gravitacional total é

$$\boldsymbol{F}_g = \int \boldsymbol{g}\,\mathrm{d}m = M\boldsymbol{g}. \tag{9.1}$$

O torque em relação a O é a soma dos torques elementares:

$$\boldsymbol{\tau}_{O,g} = \int \boldsymbol{r} \times \boldsymbol{g}\,\mathrm{d}m = \left(\int \boldsymbol{r}\,\mathrm{d}m\right) \times \boldsymbol{g} \tag{9.2}$$

$$= \boldsymbol{R}_{\mathrm{CM}} \times M\boldsymbol{g}. \tag{9.3}$$

Usamos a definição de centro de massa, $M\boldsymbol{R}_{\mathrm{CM}} = \int \boldsymbol{r}\,\mathrm{d}m$, já desenvolvida na Aula 05. Assim, o efeito externo do peso é equivalente a uma única força $M\boldsymbol{g}$ cuja linha de ação passa pelo centro de massa.

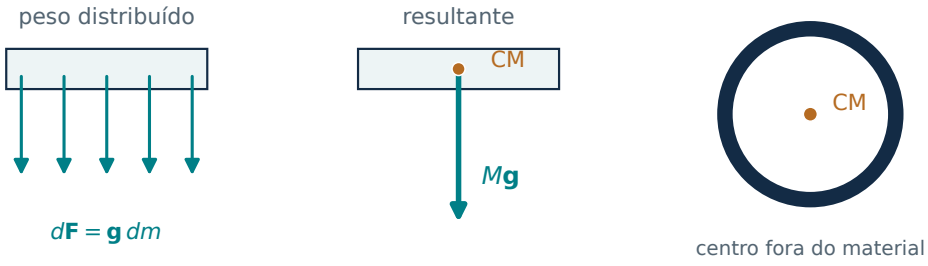


Figura 9.1: Em campo uniforme, o peso distribuído equivale a $M\boldsymbol{g}$ aplicado no centro de massa para calcular força e torque externos. O centro de massa pode estar fora do material.

O **centro de gravidade** é o ponto associado à ação resultante da gravidade sobre o corpo. Em campo uniforme, ele coincide com o centro de massa. Isso não significa que a força gravitacional real se concentre em um ponto: a substituição preserva os balanços externos do corpo rígido.

Em relação ao próprio centro de massa,

$$\boldsymbol{\tau}_{\mathrm{CM},g} = \int \boldsymbol{s} \times \boldsymbol{g}\,\mathrm{d}m = \left(\int \boldsymbol{s}\,\mathrm{d}m\right) \times \boldsymbol{g} = \boldsymbol{0}. \tag{9.4}$$

Um corpo lançado pode girar enquanto seu centro de massa segue a trajetória de uma partícula. A gravidade uniforme não muda seu momento angular interno; a orientação pode mudar porque o corpo já possui movimento de rotação.

9.2 Determinação geométrica e suspensão

Para um corpo composto por partes de massas m_k e centros de massa conhecidos $\boldsymbol{r}_k$, vale

$$\boldsymbol{R}_{\mathrm{CM}} = \frac{\sum_k m_k \boldsymbol{r}_k}{\sum_k m_k}. \tag{9.5}$$

Uma cavidade pode ser tratada por subtração de massa, desde que a densidade da peça removida seja modelada corretamente. O centro de massa não precisa ser um ponto material do corpo: em um anel fino, ele está no espaço vazio central.

Ao suspender um corpo por uma articulação ideal em um ponto A, a reação em A não tem torque em torno desse ponto. Se a única outra ação é o peso, o equilíbrio exige

$$(\boldsymbol{R}_{\mathrm{CM}} - \boldsymbol{a}) \times M\boldsymbol{g} = \boldsymbol{0}. \tag{9.6}$$

Portanto, o centro de massa deve estar na vertical de A. A configuração com centro de massa abaixo do apoio é usualmente estável; a configuração acima será examinada por energia potencial. Suspender uma lâmina por dois pontos diferentes e traçar as verticais permite localizar seu centro de gravidade na interseção.

EXEMPLO 8 Peso equivalente de uma peça composta

Uma barra uniforme de 3,0 kg ocupa $0 \le x \le 1{,}0$ m. Uma massa pequena de 1,0 kg é presa em $x = 0{,}90$ m, na mesma altura. Então

$$X_{\mathrm{CM}} = \frac{3(0{,}50) + 1(0{,}90)}{4} = 0{,}60\ \mathrm{m}.$$

O peso de 39,2 N equivale externamente a uma força vertical em $x = 0{,}60$ m. Um apoio pontual nessa vertical anula o torque gravitacional; a estabilidade ainda depende dos movimentos que o apoio permite.

9.3 Quando os dois centros podem diferir

Se a direção da gravidade for a mesma em todo o corpo, mas seu módulo variar, escreva $\boldsymbol{g}(\boldsymbol{r}) = -g(\boldsymbol{r})\hat{\boldsymbol{j}}$, com $g > 0$. Defina

$$W = \int g(\boldsymbol{r})\,\mathrm{d}m, \qquad \boldsymbol{R}_G = \frac{\int \boldsymbol{r}\, g(\boldsymbol{r})\,\mathrm{d}m}{W}. \tag{9.7}$$

Então $\boldsymbol{F}_g = -W\hat{\boldsymbol{j}}$ e $\boldsymbol{\tau}_{O,g} = \boldsymbol{R}_G \times (-W\hat{\boldsymbol{j}})$. O peso passa a ponderar mais os elementos sujeitos a maior g. Já o centro de massa é ponderado somente por massa. A coordenada ao longo da linha de ação não altera esse torque; a expressão acima escolhe uma representação conveniente.

EXEMPLO 9 Quando o peso não passa pelo centro de massa

Duas massas iguais m, unidas por uma estrutura de massa desprezível, estão em $(-a, 0)$ e (a, h). Considere um campo vertical cujo módulo varia com a altura, $g(y) = g_0(1 - \varepsilon y/h)$, com $0 < \varepsilon < 1$ no intervalo ocupado. O centro de massa está em $(0, h/2)$, mas os pesos são mg_0 e $mg_0(1 - \varepsilon)$. Portanto,

$$W = mg_0(2 - \varepsilon), \qquad x_G = \frac{-amg_0 + amg_0(1 - \varepsilon)}{W} = -\frac{a\varepsilon}{2 - \varepsilon}.$$

O torque resultante é $\tau_{O,g,z} = -Wx_G = mg_0a\varepsilon$. Aplicar o peso total no centro de massa daria torque zero e erraria o balanço. A linha de ação se desloca para o lado da massa mais baixa, submetida ao campo mais intenso. No limite $\varepsilon \to 0$, recuperamos $x_G = 0$ e a coincidência das linhas de ação.

Ao reorientar o corpo em campo não uniforme, suas partes podem passar a experimentar valores diferentes de g. Em geral, não há um centro de gravidade fixo no corpo para todas as orientações. Se a direção do campo também varia, a redução a um peso aplicado no centro de massa pode deixar de reproduzir o torque.

Para corpos de dimensões pequenas comparadas à escala espacial de variação da gravidade terrestre, o campo uniforme é uma excelente aproximação introdutória. É essa hipótese que será adotada nas vigas, escadas e problemas de estabilidade desta aula.

9.4 Energia potencial gravitacional do corpo

Em campo uniforme vertical, um elemento tem potencial $gy\,\mathrm{d}m$, à parte de uma constante. A soma resulta em

$$U_g = g\int y\,\mathrm{d}m = MgY_{\mathrm{CM}} + \text{constante}. \tag{9.8}$$

Consequentemente, a variação de energia gravitacional é determinada apenas pela mudança de altura do centro de massa, mesmo quando o corpo gira. Essa relação ligará o centro de gravidade à estabilidade: uma perturbação que eleva o centro de massa exige energia; uma que o abaixa pode liberar energia e afastar o corpo de sua configuração inicial.

10

Forças distribuídas e cargas equivalentes

10.1 Da intensidade à força total

O peso de uma viga, o contato com uma base e a pressão de um fluido não são forças realmente concentradas em pontos. Vamos representar uma carga vertical distribuída ao longo de um eixo x. Defina $q(x) \geq 0$ como o módulo da força para baixo por unidade de comprimento. Sua unidade é $\mathrm{N/m}$. Um segmento $\mathrm{d}x$ recebe

$$\mathrm{d}\boldsymbol{F} = -q(x)\,\mathrm{d}x\hat{\boldsymbol{\jmath}}. \tag{10.1}$$

Para uma viga de $x = a$ a $x = b$, no eixo horizontal,

$$\boldsymbol{F}_q = -W_q\hat{\boldsymbol{\jmath}}, \qquad W_q = \int_a^b q(x)\,\mathrm{d}x, \qquad \tau_{O,q,z} = -\int_a^b xq(x)\,\mathrm{d}x. \tag{10.2}$$

A força total é a área sob o gráfico de intensidade. O torque envolve essa área ponderada por sua posição. A unidade da integral do torque é $\mathrm{m(N/m)m} = \mathrm{N\,m}$.

Se substituirmos a carga por uma única força vertical $-W_q\hat{\boldsymbol{\jmath}}$ aplicada em x_R, seu torque será $-x_R W_q$. Para preservar força e torque,

$$\boxed{x_R = \frac{\int_a^b xq(x)\,\mathrm{d}x}{\int_a^b q(x)\,\mathrm{d}x}, \qquad W_q > 0.} \tag{10.3}$$

Essa posição corresponde ao centroide da área do diagrama de carregamento. A analogia com o centro de massa é matemática: aqui a ponderação é a intensidade de carga, não a densidade de massa.

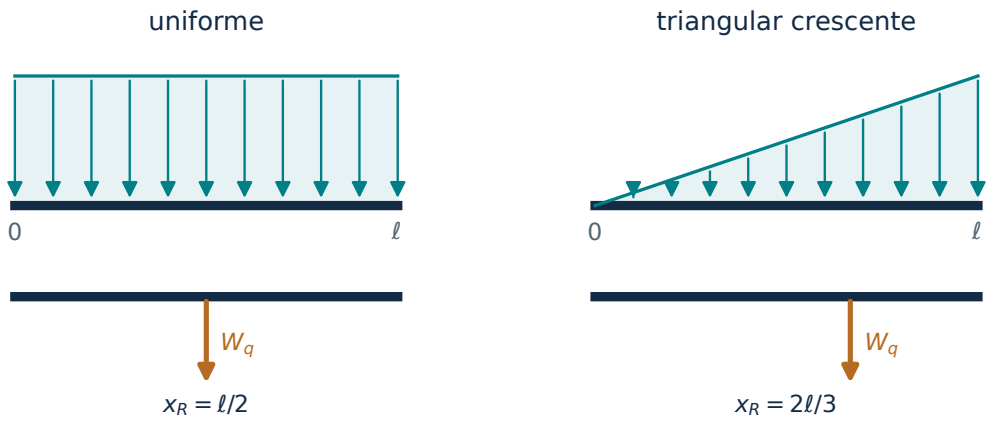


Figura 10.1: Para uma carga uniforme, a resultante passa pelo meio. Para uma carga triangular crescente, passa a $2\ell/3$ da extremidade em que a intensidade é zero.

10.2 Carregamentos uniforme e triangular

Se $q(x) = q_0$ em $0 \le x \le \ell$,

$$W_q = q_0 \ell, \qquad x_R = \frac{q_0 \ell^2/2}{q_0 \ell} = \frac{\ell}{2}. \tag{10.4}$$

Agora seja $q(x) = q_{\max} x/\ell$, uma distribuição triangular crescente. Então

$$W_q = \frac{q_{\max}}{\ell} \int_0^{\ell} x \, \mathrm{d}x = \frac{1}{2} q_{\max} \ell, \tag{10.5}$$

$$x_R = \frac{(q_{\max}/\ell) \int_0^{\ell} x^2 \, \mathrm{d}x}{q_{\max}\ell/2} = \frac{2\ell}{3}. \tag{10.6}$$

A resultante fica mais próxima do lado mais carregado. Para o triângulo decrescente, a posição é $\ell/3$ a partir da extremidade de maior intensidade. Não basta memorizar uma fração sem declarar a origem da medida.

Uma distribuição trapezoidal pode ser decomposta em retângulo e triângulo. Se as resultantes das partes são W_1, W_2, aplicadas em x_1, x_2, a resultante total passa por

$$x_R = \frac{W_1 x_1 + W_2 x_2}{W_1 + W_2}. \tag{10.7}$$

A soma de torques demonstra essa expressão. A decomposição é uma alternativa geométrica à integração, e as duas abordagens devem coincidir.

EXEMPLO 10 Distribuição linear não uniforme

Uma carga $q(x) = 100 + 200x/3$, em N/m, atua para baixo em uma viga de 3,0 m, com x medido em metros. Temos

$$W_q = \int_0^3 (100 + 200x/3) \, \mathrm{d}x = 600 \, \mathrm{N},$$

$$x_R = \frac{\int_0^3 x(100 + 200x/3) \, \mathrm{d}x}{600} = \frac{1050}{600} = 1{,}75 \, \mathrm{m}.$$

A carga equivale externamente a 600 N para baixo em $x = 1{,}75$ m. Pela decomposição, o retângulo fornece 300 N em 1,50 m e o triângulo 300 N em 2,00 m, confirmando a mesma posição.

10.3 Pressão, largura e integrais simples

Uma pressão p tem unidade Pa $= \mathrm{N/m^2}$. Em uma superfície retangular de largura constante b, se a pressão depende apenas de x e é uniforme ao longo da largura, uma faixa de área $b\,\mathrm{d}x$ recebe uma força normal $\mathrm{d}F = p(x) b \, \mathrm{d}x$. A intensidade linear equivalente é

$$q(x) = b \, p(x). \tag{10.8}$$

Podemos então calcular força e posição da resultante por uma integral simples. Isso não supõe que toda distribuição superficial possa ser reduzida assim: a redução depende da geometria e da uniformidade na outra direção. O mesmo raciocínio por faixas permite tratar contatos planos idealizados.

10.4 Limites da substituição por uma resultante

A equivalência preserva o balanço externo de um corpo rígido. Não preserva a distribuição das forças internas. Uma viga com carga uniforme e a mesma viga com uma força concentrada equivalente podem exigir as mesmas reações externas e, ainda assim, apresentar deformações e esforços internos distintos.

Se a intensidade for definida com sinal e mudar de sentido, use as integrais assinadas. A resultante pode ser nula, enquanto o torque não é. Nesse caso, a divisão de (10.3) não existe; o carregamento equivale a um binário, e não a uma força aplicada a uma posição infinita. Para cargas vetoriais de direções variáveis, integram-se as componentes da força e do torque separadamente.

> **Duas ponderações diferentes**
>
> O centro de carga usa a primeira potência da distância: $\int x q(x)\,\mathrm{d}x$. O momento de inércia usa a segunda potência da distância ao eixo, ponderada por massa: $\int r_{\perp}^{2}\,\mathrm{d}m$. As unidades, os significados físicos e as aplicações dessas integrais são diferentes.

11

Vínculos e reações de apoio

11.1 O apoio é um modelo de interação

Uma reação é determinada pelas equações do problema, mas o tipo de vínculo limita as ações que ela pode transmitir. Uma articulação sem atrito difere de um engaste; um rolete difere de um contato rugoso. Nos modelos planos abaixo, os sentidos de incógnitas bilaterais são convenções: um resultado negativo indica sentido oposto. Vínculos unilaterais impõem condições adicionais.

Modelo plano	Ações possíveis	Restrição ou movimento permitido
Cabo ideal tenso	Uma tração ao longo do cabo	$T \geq 0$; não transmite compressão nem momento.
Contato liso ou rolete	Uma normal à superfície	$N \geq 0$ no contato simples; permite deslocamento tangencial.
Contato rugoso	Normal e atrito tangencial	$N \geq 0$ e $\lvert f \rvert \leq \mu_s N$ em repouso.
Pino ou articulação ideal	Duas componentes de força	A_x, A_y; permite rotação, sem momento de reação.
Engaste ideal	Duas forças e um momento	A_x, A_y, M_A; impede translação e rotação no plano.

A articulação impede duas translações, mas permite a rotação idealizada; por isso transmite força e não binário nessa direção. O engaste também impede a rotação. Em três dimensões, as ações possíveis dependem dos eixos livres e bloqueados: a tabela plana não deve ser estendida sem examinar a geometria espacial.

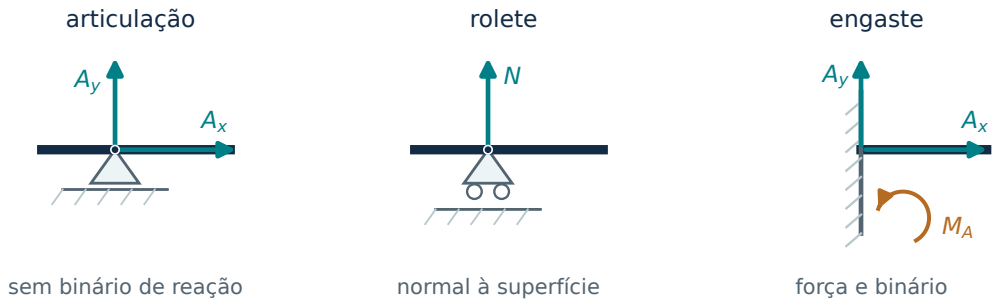


Figura 11.1: Representações dos três apoios planos mais comuns e das reações que os substituem no diagrama de corpo livre. As setas indicam sentidos assumidos para as incógnitas.

11.2 Contato unilateral e atrito estático

Um rolete simplesmente apoiado sobre uma superfície não a puxa. Se a solução exigir $N < 0$, o contato se perde e o diagrama adotado deixa de valer. Isso difere de uma articulação presa por um pino, que pode transmitir componentes em ambos os sentidos dentro do modelo ideal.

Em um contato rugoso em repouso, o atrito ajusta seu valor até o limite de aderência:

$$|f| \leq \mu_s N. \tag{11.1}$$

A igualdade só caracteriza o limiar de deslizamento quando o atrito está plenamente mobilizado. Em uma escada estática, por exemplo, o balanço de torques pode determinar um atrito menor do que $\mu_s N$. Impor a igualdade desde o começo restringiria indevidamente o problema ao estado limite.

O sentido do atrito se opõe à tendência de movimento relativo que ocorreria na sua ausência. É possível assumir um sentido ao escrever as equações e verificar o sinal depois. O módulo encontrado deve respeitar (11.1); se não respeitar, não existe a solução estática suposta.

11.3 Determinação das reações e geometria

Para um único corpo rígido no plano, há três equações de equilíbrio independentes. Uma viga com articulação em uma extremidade e rolete horizontal na outra costuma ter três incógnitas: A_x, A_y, B_y. Se as condições são independentes e a geometria impede os movimentos rígidos relevantes, as reações podem ser determinadas apenas por estática: o sistema é **estaticamente determinado**.

A contagem é necessária como diagnóstico, mas não suficiente. Três roletes sobre um piso horizontal oferecem somente forças verticais. Mesmo que haja três incógnitas de reação, nenhuma impede uma translação horizontal. Uma carga horizontal não poderá ser equilibrada, e as equações não formarão três condições independentes para esses valores.

Se uma viga é sustentada por três apoios verticais em posições distintas, o balanço vertical e o balanço de momentos dão apenas duas relações para três reações. A repartição depende de deformações, rigidez e compatibilidade geométrica. O problema é **estaticamente indeterminado**; a hipótese rígida, sozinha, não determina todas as reações. Não devemos inventar uma divisão igual da carga.

> **Um resultado também testa o modelo**
>
> Depois de resolver: cabos devem estar tracionados; contatos simples devem ter normais não negativas; atritos devem respeitar seus limites. Uma reação impossível pode indicar perda de contato, cabo frouxo, deslizamento ou escolha incorreta do tipo de apoio.

11.4 Escolha do ponto dos momentos

Tomar momentos em uma articulação elimina suas duas componentes da equação angular porque seus braços são nulos. Isso simplifica a solução, mas não elimina as forças físicas: elas ainda são determinadas pelos balanços de componentes.

Um momento de reação de engaste é um binário e não desaparece ao tomar momentos no próprio engaste. Somente as forças aplicadas nesse ponto têm braço nulo; confundir as duas ações elimina uma incógnita essencial.

12

Aplicações fundamentais de estática

12.1 Viga articulada com rolete

Considere uma viga horizontal de comprimento ℓ, articulada em A e apoiada em um rolete em B. O rolete está sobre uma superfície horizontal. O diagrama contém A_x, A_y, B_y, o peso da viga e as cargas externas. Tome A como origem, $+x$ para a direita, $+y$ para cima e momento anti-horário positivo.

Uma força oblíqua $\boldsymbol{F} = F_x\hat{\boldsymbol{\imath}} + F_y\hat{\boldsymbol{\jmath}}$ atua na linha da viga em $x = a$. O peso da viga uniforme é W_v, em $\ell/2$. Uma carga distribuída para baixo tem intensidade $q(x)$. Então

$$A_x + F_x = 0, \tag{12.1}$$

$$A_y + B_y + F_y - W_v - \int_0^{\ell} q(x)\,\mathrm{d}x = 0, \tag{12.2}$$

$$\ell B_y + aF_y - \frac{\ell}{2}W_v - \int_0^{\ell} xq(x)\,\mathrm{d}x = 0. \tag{12.3}$$

A componente horizontal não contribui para o torque em A porque atua em $y = 0$. Se a força fosse aplicada a uma altura h acima da viga, seu termo angular seria $aF_y - hF_x$. A posição completa do ponto de aplicação importa.

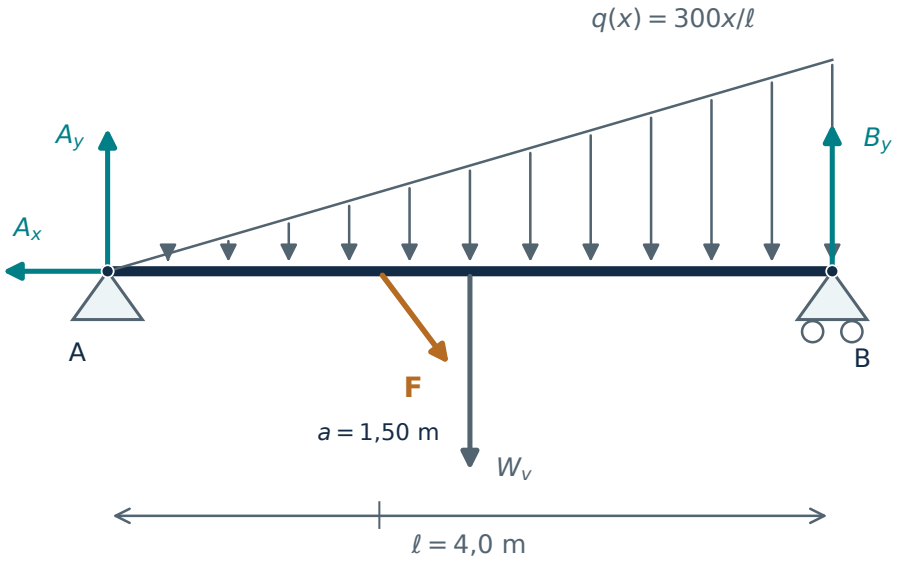


Figura 12.1: Diagrama de uma viga articulada em A e apoiada em rolete em B, com peso, força oblíqua e carregamento triangular crescente. A figura distingue cargas aplicadas e reações.

EXEMPLO 11 Reações com carga triangular e força oblíqua

Sejam $\ell = 4{,}0\,\mathrm{m}$, massa da viga $20\,\mathrm{kg}$, $a = 1{,}50\,\mathrm{m}$, $\boldsymbol{F} = (300\hat{\boldsymbol{\imath}} - 400\hat{\boldsymbol{\jmath}})\,\mathrm{N}$ e $q(x) = 300x/\ell\,\mathrm{N/m}$. O carregamento distribuído equivale a $W_q = 600\,\mathrm{N}$ em $x_R = 8/3\,\mathrm{m}$. Logo,

$$4B_y - 400(1{,}50) - 196(2) - 600(8/3) = 0,$$

$$B_y = 648\,\mathrm{N}, \qquad A_y = 196 + 400 + 600 - 648 = 548\,\mathrm{N}, \qquad A_x = -300\,\mathrm{N}.$$

O sinal negativo de A_x indica força para a esquerda. A normal B_y é positiva, compatível com o rolete. Como verificação independente, os momentos em B somam $-4(548) + 2{,}5(400) + 2(196) + (4/3)(600) = 0$.

12.2 Viga em balanço e momento de engaste

Uma viga em balanço tem um extremo engastado e outro livre. Considere $q(x) \geq 0$ para baixo ao longo de $0 \leq x \leq \ell$, sem outras cargas, e despreze o peso próprio se não estiver incluído em q. O equilíbrio dá

$$A_x = 0, \qquad A_y = \int_0^{\ell} q(x)\,\mathrm{d}x, \qquad M_A = \int_0^{\ell} x\,q(x)\,\mathrm{d}x. \tag{12.4}$$

O momento de reação é anti-horário, equilibrando a tendência horária das cargas. Uma articulação simples não poderia substituir esse engaste sem acrescentar outro apoio ou uma ação externa de momento.

Para uma distribuição triangular crescente até $q_{\max}$, temos $A_y = q_{\max}\ell/2$ e $M_A = q_{\max}\ell^2/3$. Se $q_{\max} = 400\,\mathrm{N/m}$ e $\ell = 3{,}0\,\mathrm{m}$, o engaste fornece $600\,\mathrm{N}$ para cima e $1200\,\mathrm{N\,m}$ anti-horários. O momento cresce com o quadrado do comprimento quando a intensidade máxima é mantida.

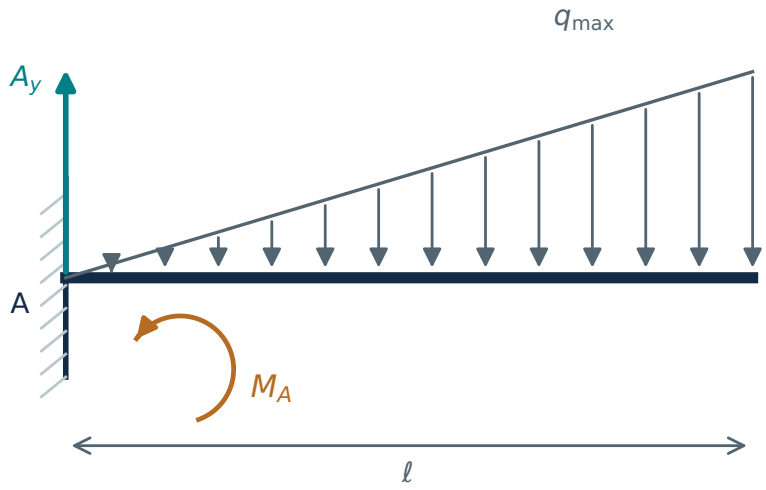


Figura 12.2: Um engaste transmite força e binário. A substituição da carga distribuída por sua resultante determina as reações externas, mas não descreve como os esforços variam ao longo da viga.

12.3 Escada: torque e limite de atrito

Uma escada uniforme de massa M e comprimento ℓ faz ângulo θ com o chão. A parede é lisa, o piso é rugoso e há uma pessoa de massa m a uma distância s do pé, medida ao longo da escada.

Vamos tratar o conjunto escada–pessoa como um corpo rígido em equilíbrio, com o peso da pessoa concentrado na posição indicada.

No topo, a parede exerce normal horizontal N_B para longe da parede. No pé A, o piso exerce normal N_A e atrito f dirigido para a parede. Com a parede à direita, os balanços de componentes são

$$f = N_B, \qquad N_A = (M+m)g. \tag{12.5}$$

Tomando momentos no pé, a normal da parede tem braço $\ell \sin\theta$; os pesos têm braços horizontais $\ell\cos\theta/2$ e $s\cos\theta$. Assim,

$$N_B \ell \sin\theta - Mg\frac{\ell}{2}\cos\theta - mgs\cos\theta = 0. \tag{12.6}$$

Resolvendo e aplicando o limite do atrito,

$$f = g\left(\frac{M}{2} + \frac{ms}{\ell}\right)\cot\theta, \qquad \left(\frac{M}{2} + \frac{ms}{\ell}\right)\cot\theta \le \mu_s(M+m). \tag{12.7}$$

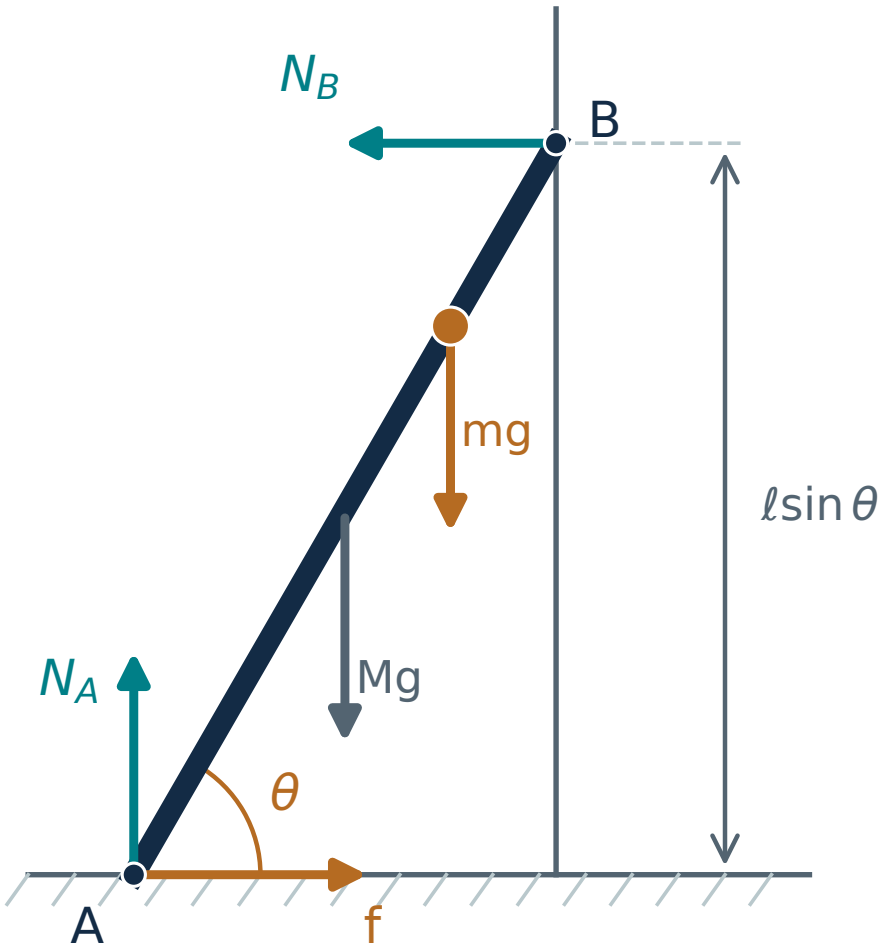


Figura 12.3: A parede lisa fornece somente a normal horizontal. O piso fornece normal e atrito. Os braços dos pesos são horizontais; o braço da normal da parede é a altura do topo.

Subir a escada aumenta o termo ms/ℓ, exigindo maior atrito no piso. Aumentar θ diminui $\cot\theta$ para $0 < \theta < \pi/2$, reduzindo essa exigência. No limite de escada quase horizontal, a normal da parede precisaria produzir um torque com braço quase nulo.

EXEMPLO 12 Verificar se a escada pode permanecer parada

Para $M = 12\,\text{kg}$, $m = 60\,\text{kg}$, $\ell = 4{,}0\,\text{m}$, $s = 3{,}0\,\text{m}$ e $\theta = 60^\circ$,

$$N_A = 705{,}6\,\text{N}, \qquad f = 9{,}8(6+45)\cot 60^\circ = 288{,}6\,\text{N}.$$

Se $\mu_s = 0{,}40$, o máximo disponível é $282{,}2\,\text{N}$. Como o atrito necessário excede o limite, não existe o equilíbrio suposto nessa posição. Mantidos os demais dados, a condição é $\tan\theta \geq 51/28{,}8$, ou $\theta \geq 60{,}55^\circ$. Não se deve substituir o atrito calculado pelo valor máximo e declarar que o corpo continua em repouso.

12.4 Contato sobre uma base extensa

Em uma base de contato, a normal é uma distribuição de pressões. Sua resultante pode mudar de posição quando cargas horizontais são aplicadas. Para uma pressão de contato $p(x) \geq 0$ em uma base de largura b, a posição x_N da resultante satisfaz

$$x_N = \frac{\int x p(x)\,\mathrm{d}x}{\int p(x)\,\mathrm{d}x}, \qquad -\frac{b}{2} \leq x_N \leq \frac{b}{2}, \tag{12.8}$$

com a largura transversal constante cancelada. A desigualdade decorre de uma média ponderada por valores não negativos. Se a solução exigir a normal fora da base, nenhuma distribuição de pressão puramente compressiva poderá realizá-la. Essa é a base matemática do critério de tombamento que desenvolveremos a seguir.

13

Estabilidade e limites do equilíbrio

13.1 Equilibrar e resistir a uma perturbação

Uma configuração está em equilíbrio se as forças e os torques se equilibram. Para decidir se ela é **estável**, é necessário perguntar o que acontece após uma pequena perturbação permitida pelos vínculos. Se o sistema permanece próximo da configuração inicial sob perturbações suficientemente pequenas, o equilíbrio é estável. Se há perturbações arbitrariamente pequenas que o afastam, ele é instável.

Em um modelo conservativo com um único grau de liberdade θ, o trabalho da ação responsável pelo movimento é $\mathrm{d}W = \tau_\theta \, \mathrm{d}\theta$. Como $\mathrm{d}W = -\,\mathrm{d}U$,

$$\tau_\theta = -\frac{\mathrm{d}U}{\mathrm{d}\theta}. \tag{13.1}$$

O torque é a componente correspondente à rotação permitida. Um equilíbrio θ_0 exige $U'(\theta_0) = 0$. Para um potencial suave e uma perturbação ε pequena, a aproximação linear da derivada é

$$\tau_\theta(\theta_0 + \varepsilon) = -U''(\theta_0)\varepsilon + o(\varepsilon). \tag{13.2}$$

Se $U''(\theta_0) > 0$, o torque é restaurador: o potencial tem mínimo local. Se $U''(\theta_0) < 0$, o torque reforça o afastamento: há máximo local e instabilidade.

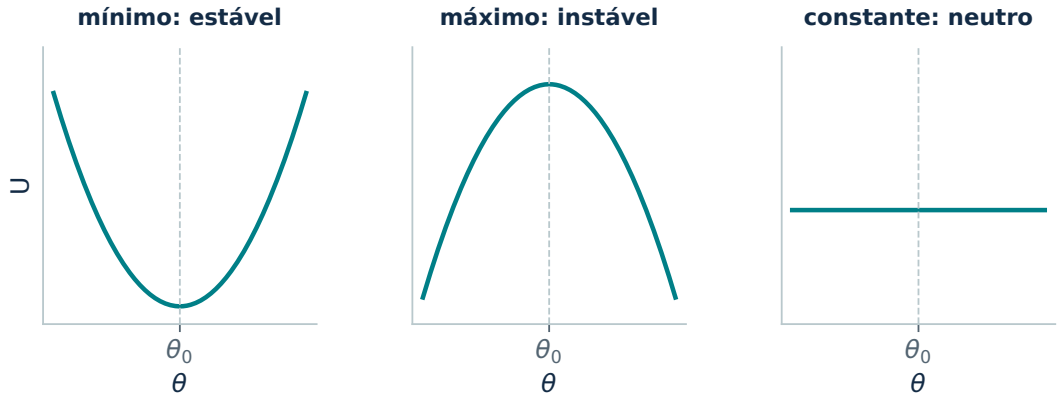


Figura 13.1: Um mínimo de energia potencial produz torque restaurador; um máximo produz torque que afasta. Potencial constante ao longo do movimento permitido caracteriza equilíbrio neutro nesse modelo.

Se $U''(\theta_0) = 0$, o teste é inconclusivo. Por exemplo, $U = a\theta^4$, com $a > 0$, tem mínimo estável em zero, apesar de a segunda derivada ali ser nula; $U = -a\theta^4$ tem máximo instável. Um potencial constante em uma faixa permite configurações vizinhas com a mesma energia: o equilíbrio é neutro ou indiferente quanto a esse deslocamento.

Sem dissipação, estabilidade não significa retorno definitivo ao repouso. Um corpo deslocado de um mínimo pode oscilar em torno dele. O amortecimento pode fazê-lo se acomodar, mas não

é necessário para identificar o caráter restaurador. Além disso, o critério por potencial deve ser aplicado aos deslocamentos realmente permitidos; contatos e atrito podem impor restrições que não são descritas apenas por um potencial suave.

13.2 Corpo suspenso e centro de gravidade

Um corpo rígido pode girar em torno de um eixo horizontal ideal em A. Seu centro de massa está a uma distância d do eixo. Medindo θ a partir da posição com o centro de massa abaixo de A,

$$Y_{\mathrm{CM}} = Y_A - d\cos\theta, \quad U(\theta) = Mgd(1-\cos\theta), \quad \tau_z = -Mgd\sin\theta, \tag{13.3}$$

onde a constante de energia foi escolhida para $U(0) = 0$. Em $\theta = 0$, $U'' = Mgd > 0$: equilíbrio estável. Em $\theta = \pi$, $U'' = -Mgd < 0$: equilíbrio instável. Se o eixo passa exatamente pelo centro de massa, $d = 0$ e a energia gravitacional não muda com a orientação, no modelo ideal; o equilíbrio angular é neutro.

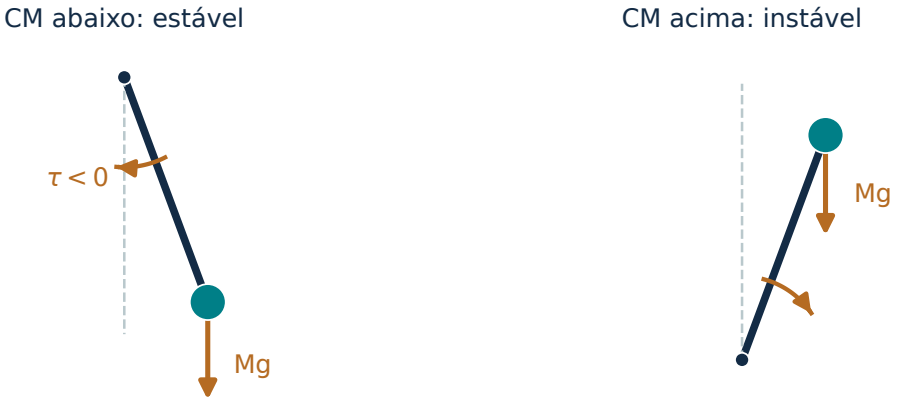


Figura 13.2: Centro de massa abaixo do eixo: uma rotação pequena eleva o centro e produz torque restaurador. Acima do eixo: uma perturbação o abaixa e produz afastamento.

O momento de inércia determina como o corpo responde dinamicamente, mas não altera a classificação dos extremos desse potencial. É a relação entre a posição do centro de massa e o eixo, junto aos vínculos, que decide o sinal do torque restaurador.

13.3 Empurrar um bloco: deslizar ou tombar?

Considere um bloco retangular uniforme de massa M, largura da base b e altura h, sobre um piso horizontal. Uma força horizontal $F \geq 0$ atua para a direita a uma altura $y_F > 0$. Suponha que o bloco ainda permaneça parado, com atrito f para a esquerda e normal resultante N em x_N, medido a partir do meio da base.

Os balanços de força dão $N = Mg$ e $f = F$. Tomando momentos no meio da base, a força aplicada produz torque horário $-Fy_F$, o peso tem braço zero, e a normal produz Nx_N. Portanto,

$$Nx_N - Fy_F = 0 \quad \Rightarrow \quad x_N = \frac{Fy_F}{Mg}. \tag{13.4}$$

A reação se desloca na direção do tombamento. Pelo limite de contato (12.8), o limiar de tombamento ocorre em $x_N = b/2$:

$$F_{\mathrm{tomb}} = \frac{Mgb}{2y_F}. \tag{13.5}$$

O limiar de deslizamento é $F_{\text{desl}} = \mu_s Mg$. Na aplicação quase estática de uma força crescente, o menor desses valores determina a primeira perda da condição estática; se forem iguais, os dois limites são atingidos juntos. A análise não descreve o movimento posterior.

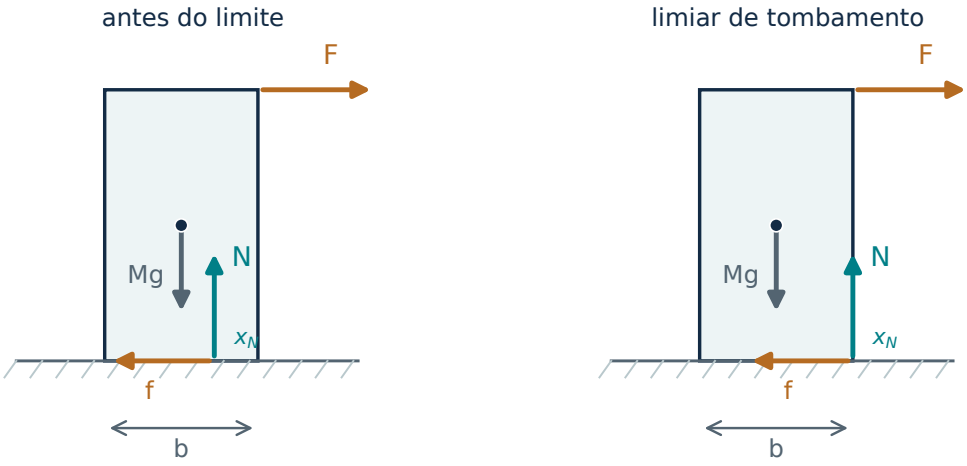


Figura 13.3: A força horizontal desloca a resultante normal para a borda. Antes do limite, o contato distribui a pressão; no limiar ideal de tombamento, a reação passa pela borda de apoio.

EXEMPLO 13 Qual limite é atingido primeiro?

Um bloco tem $M = 20\,\text{kg}$, $b = 0{,}60\,\text{m}$ e $h = 1{,}20\,\text{m}$. A força atua no topo, $y_F = h$. Se $\mu_s = 0{,}40$,

$$F_{\text{tomb}} = \frac{196(0{,}60)}{2(1{,}20)} = 49{,}0\,\text{N}, \qquad F_{\text{desl}} = 78{,}4\,\text{N}.$$

O tombamento é o primeiro limite. Nesse instante, $f/N = 49/196 = 0{,}25 < \mu_s$, de modo que o atrito ainda pode impedir o deslizamento. Se a mesma base tivesse $\mu_s = 0{,}20$, deslizaria primeiro, ao atingir $39{,}2\,\text{N}$.

13.4 Inclinação da base e polígono de apoio

Um bloco retangular de largura b ao longo de uma rampa e altura h normal a ela permanece em contato plano enquanto a projeção vertical de seu centro de massa estiver dentro da base. Ao inclinar a rampa de um ângulo β, essa projeção se desloca para baixo da rampa por $(h/2)\tan\beta$, medido sobre a base. O limiar geométrico é

$$\tan\beta_{\text{tomb}} = \frac{b}{h}. \tag{13.6}$$

Para não deslizar, exige-se também $Mg\sin\beta \le \mu_s Mg\cos\beta$, ou $\tan\beta \le \mu_s$. O menor dos ângulos limite decide qual restrição é perdida primeiro, sob inclinação lenta.

Em três dimensões, para um corpo sob peso e reações de apoio verticais compressivas, a projeção do centro de massa deve estar no **polígono de apoio**: a região convexa delimitada pelos contatos. Se estiver fora, as reações não podem equilibrar o torque sem alguma delas tracionar o piso. Na borda, o equilíbrio está no limite de perda de apoio. Quando há outras forças ou binários externos, é preciso considerar o balanço completo; a projeção do centro de massa sozinha deixa de bastar.

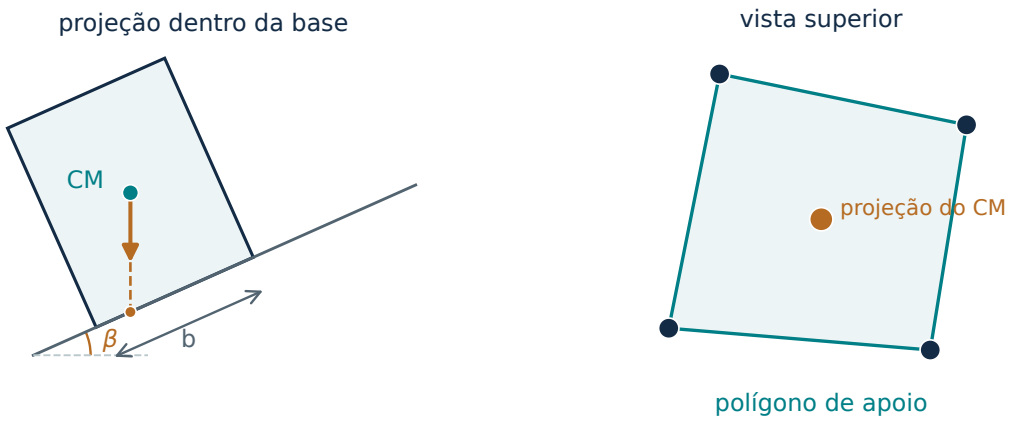


Figura 13.4: No plano inclinado, a projeção vertical do centro de massa deve permanecer dentro da base. Em três dimensões, o critério correspondente envolve a região convexa dos contatos, sob as hipóteses de carga indicadas no texto.

13.5 Barreira de energia para tombar

Um bloco inicialmente sobre uma face horizontal precisa elevar seu centro de massa para passar sobre a aresta. Admitindo rotação sem deslizamento em torno da borda direita, a distância entre essa borda e o centro de massa é

$$d = \sqrt{(b/2)^2 + (h/2)^2}. \tag{13.7}$$

Na posição em que o centro de massa está verticalmente acima da borda, sua altura é d, o maior valor ao longo dessa etapa. A elevação a partir da posição inicial é $d - h/2$, e a barreira gravitacional vale

$$\Delta U_{\text{barreira}} = Mg\left[\sqrt{(b/2)^2 + (h/2)^2} - \frac{h}{2}\right]. \tag{13.8}$$

Após ultrapassar o ponto mais alto, a gravidade favorece o tombamento. A barreira descreve a energia mínima no modelo ideal de rotação sobre a aresta; perdas e outros modos de movimento podem alterar a energia necessária em uma situação real.

A base larga e o centro de massa baixo aumentam a margem geométrica contra tombamento. A estabilidade deve, porém, ser avaliada para cada modo permitido: um corpo pode ser resistente ao tombamento e, ao mesmo tempo, fácil de deslizar. Equações de equilíbrio, limites de contato e energia potencial se complementam.

14

Problemas comentados e continuidade

Os problemas a seguir retomam as escolhas físicas que sustentam as equações. Antes de consultar a discussão, desenhe o sistema, declare a referência e tente obter uma expressão simbólica. As verificações de unidade, sinal e compatibilidade do vínculo fazem parte da solução.

14.1 Torque no espaço e mudança de origem

Uma força $\boldsymbol{F} = (3\hat{\boldsymbol{i}} + 4\hat{\boldsymbol{j}} - 2\hat{\boldsymbol{k}})\,\mathrm{N}$ atua em $\boldsymbol{r} = (2\hat{\boldsymbol{i}} - \hat{\boldsymbol{j}} + \hat{\boldsymbol{k}})\,\mathrm{m}$ em relação a O. Calcule o torque em O e em A, situado em $\boldsymbol{a} = \hat{\boldsymbol{i}}\,\mathrm{m}$.
Discussão. A ordem correta é posição cruz força:

$$\boldsymbol{\tau}_O = (-2\hat{\boldsymbol{i}} + 7\hat{\boldsymbol{j}} + 11\hat{\boldsymbol{k}})\,\mathrm{N\,m}.$$

Como $\boldsymbol{a} \times \boldsymbol{F} = (2\hat{\boldsymbol{j}} + 4\hat{\boldsymbol{k}})\,\mathrm{N\,m}$,

$$\boldsymbol{\tau}_A = \boldsymbol{\tau}_O - \boldsymbol{a} \times \boldsymbol{F} = (-2\hat{\boldsymbol{i}} + 5\hat{\boldsymbol{j}} + 7\hat{\boldsymbol{k}})\,\mathrm{N\,m}.$$

Calcular diretamente $(\boldsymbol{r} - \boldsymbol{a}) \times \boldsymbol{F}$ confirma o resultado. A projeção de $\boldsymbol{\tau}_O$ em $\boldsymbol{F}$ é zero: $-6 + 28 - 22 = 0$, como exige o produto vetorial. As componentes mudam com o ponto, e não porque a força física tenha sido alterada.

14.2 Separar momento orbital e interno

Duas partículas de mesma massa m estão em $\boldsymbol{r}_1 = (d + a)\hat{\boldsymbol{i}}$ e $\boldsymbol{r}_2 = (d - a)\hat{\boldsymbol{i}}$. Suas velocidades são $\boldsymbol{v}_1 = V_x\hat{\boldsymbol{i}} + (V_y + u)\hat{\boldsymbol{j}}$ e $\boldsymbol{v}_2 = V_x\hat{\boldsymbol{i}} + (V_y - u)\hat{\boldsymbol{j}}$. Determine o momento angular total em O e a parte interna.
Discussão. O centro de massa está em $d\hat{\boldsymbol{i}}$ e tem velocidade $V_x\hat{\boldsymbol{i}} + V_y\hat{\boldsymbol{j}}$. As posições relativas são $\pm a\hat{\boldsymbol{i}}$; as velocidades relativas são $\pm u\hat{\boldsymbol{j}}$. Logo,

$$\boldsymbol{H}_{\mathrm{CM}} = 2mau\hat{\boldsymbol{k}}, \qquad \boldsymbol{R}_{\mathrm{CM}} \times \boldsymbol{P} = 2mdV_y\hat{\boldsymbol{k}},$$

$$\boldsymbol{L}_{O,\mathrm{tot}} = 2m(dV_y + au)\hat{\boldsymbol{k}}.$$

A translação em x não contribui ao momento orbital neste instante. É possível escolher $dV_y = -au$ e obter momento total nulo, embora as parcelas orbital e interna sejam não nulas. O cancelamento de uma soma não elimina o movimento de suas partes.

14.3 Barra com densidade crescente

Uma barra fina ocupa $0 \le x \le \ell$ e possui densidade linear $\lambda(x) = kx$, com $k > 0$. Obtenha a posição do centro de massa e o momento de inércia em um eixo perpendicular passando por ele.
Discussão. O elemento correto é $\mathrm{d}m = kx\,\mathrm{d}x$. Assim,

$$M = k\ell^2/2, \qquad X_{\mathrm{CM}} = \frac{k\ell^3/3}{k\ell^2/2} = \frac{2\ell}{3}.$$

O momento em torno de $x = 0$ é $I_0 = \int_0^\ell kx^3\,\mathrm{d}x = k\ell^4/4 = M\ell^2/2$. Como os eixos são paralelos,

$$I_{\mathrm{CM}} = I_0 - M(2\ell/3)^2 = \frac{M\ell^2}{18}.$$

A integração direta de $(x - 2\ell/3)^2 kx$ fornece o mesmo resultado. Usar $M\ell^2/12$ seria supor uma uniformidade que não existe.

14.4 Impacto aderente em uma barra articulada

Uma barra uniforme de $M = 3{,}0\,\mathrm{kg}$ e $\ell = 1{,}20\,\mathrm{m}$ está em repouso, presa por um pivô em uma extremidade. Uma partícula de $m = 0{,}20\,\mathrm{kg}$ a $u = 15\,\mathrm{m/s}$ atinge a barra perpendicularmente a $b = 0{,}90\,\mathrm{m}$ do pivô e adere. Determine a velocidade angular e avalie a energia.
Discussão. No impacto breve, conserve momento angular em torno do pivô:

$$I_f = \frac{1}{3}(3)(1{,}20)^2 + 0{,}20(0{,}90)^2 = 1{,}602\,\mathrm{kg\,m^2},$$

$$\omega_f = \frac{0{,}20(15)(0{,}90)}{1{,}602} = 1{,}685\,\mathrm{rad/s}.$$

As energias são $K_i = 22{,}50\,\mathrm{J}$ e $K_f = 2{,}275\,\mathrm{J}$. A perda é aproximadamente $20{,}22\,\mathrm{J}$. A reação impulsiva do pivô não realiza trabalho em seu ponto fixo, mas transmite impulso linear; a perda mecânica ocorre nas interações de adesão e deformação do impacto. Nenhuma dessas observações autoriza conservar momento linear ou energia cinética nesse intervalo.

14.5 Carga variável calculada por integração

Uma viga de $2{,}0\,\mathrm{m}$, de peso desprezível, recebe $q(x) = 150(x/\ell)^2\,\mathrm{N/m}$ para baixo, com $\ell = 2{,}0\,\mathrm{m}$. Há articulação em $x = 0$ e rolete em $x = \ell$. Determine as reações verticais.
Discussão. A carga tem resultante

$$W_q = \frac{150}{\ell^2}\int_0^\ell x^2\,\mathrm{d}x = \frac{150\ell}{3} = 100\,\mathrm{N},$$

$$x_R = \frac{(150/\ell^2)\int_0^\ell x^3\,\mathrm{d}x}{W_q} = \frac{3\ell}{4} = 1{,}50\,\mathrm{m}.$$

Do torque em A, $\ell B_y - W_q x_R = 0$, portanto $B_y = 75\,\mathrm{N}$ e $A_y = 25\,\mathrm{N}$. O rolete mais próximo da região de maior carga suporta a maior reação. Ambas são positivas, como requer o contato simples. A carga não é triangular: usar $2\ell/3$ confundiria os perfis linear e quadrático.

14.6 Quantas reações a estática consegue determinar?

Uma viga uniforme de peso W está apoiada verticalmente em $x = 0$, $\ell/2$ e ℓ, com reações R_1, R_2, R_3. A estática rígida determina cada reação?
Discussão. Os balanços fornecem

$$R_1 + R_2 + R_3 = W, \qquad \frac{\ell}{2}R_2 + \ell R_3 = \frac{\ell}{2}W.$$

Logo, $R_1 = R_3$ e $R_2 = W - 2R_3$. Há uma família de soluções; com contatos compressivos, $0 \le R_3 \le W/2$. A simetria relaciona as reações das extremidades, mas não fixa a parcela do apoio central. A distribuição efetiva requer informações sobre deformações e rigidez. Mesmo a hipótese de uma configuração perfeitamente simétrica não acrescenta uma terceira equação independente.

14.7 Bloco sobre uma rampa lentamente inclinada

Um bloco uniforme tem base $b = 0{,}40\,\text{m}$, altura $h = 1{,}00\,\text{m}$ e $\mu_s = 0{,}60$. A base é paralela à rampa, que é inclinada lentamente. Qual é o primeiro limite de equilíbrio?
Discussão. O tombamento exige $\tan\beta = b/h = 0{,}40$, resultando em $\beta_{\text{tomb}} = 21{,}80^\circ$. O deslizamento exige $\tan\beta = \mu_s = 0{,}60$, ou $\beta_{\text{desl}} = 30{,}96^\circ$. O bloco atinge primeiro o limite de tombamento. Naquele instante, o atrito necessário satisfaz $f/N = \tan\beta = 0{,}40 < 0{,}60$, sendo fisicamente admissível. Se o bloco fosse mais baixo ou o piso menos rugoso, a ordem dos limites poderia se inverter. Um critério geométrico não elimina a necessidade de verificar a aderência.

14.8 Um torque restaurador com teste inconclusivo

Um sistema pode girar em torno de um eixo fixo e possui potencial $U(\theta) = a\theta^4$, com $a > 0$. O equilíbrio em $\theta = 0$ é neutro porque $U''(0) = 0$?
Discussão. Não. Para qualquer $\theta \neq 0$, $U(\theta) > U(0)$, logo a origem é um mínimo estrito. O torque é $\tau = -4a\theta^3$, oposto ao deslocamento: negativo para $\theta > 0$ e positivo para $\theta < 0$. O teste de segunda derivada foi inconclusivo, mas a forma do potencial decide a estabilidade. Um potencial constante produziria torque nulo também nas posições vizinhas, situação diferente. Sem dissipação, uma perturbação com pequena energia pode produzir movimento limitado em torno do mínimo; não implica parada definitiva em zero.

14.9 A base para as próximas aulas

Força resultante e torque resultante descrevem aspectos complementares das interações. O primeiro governa o momento linear e o movimento do centro de massa; o segundo governa o momento angular em uma referência cuidadosamente escolhida. A energia conecta essas equações ao trabalho e permite analisar configurações e limites sem determinar toda a evolução temporal.

O passo seguinte na dinâmica de corpos rígidos poderá aprofundar o movimento combinado de translação e rotação, as condições de rolamento e o papel dos vínculos. Em oscilações, a análise de um mínimo de potencial levará às forças e aos torques restauradores. Para estruturas deformáveis, as reações estaticamente indeterminadas exigirão relações entre força e deformação. A progressão depende das hipóteses desenvolvidas aqui: ponto de referência declarado, diagrama completo e verificação física do resultado.

Referências e leituras

Materiais abertos consultados

[1] DOURMASHKIN, Peter; MIT OPENCOURSEWARE. *8.01SC Classical Mechanics*. Curso de 2016; notas com correções de 2022. Capítulo 17, *Two Dimensional Rotational Dynamics*: produto vetorial, torque, inércia e trabalho rotacional. Texto aberto do capítulo 17.

[2] DOURMASHKIN, Peter; MIT OPENCOURSEWARE. *8.01SC Classical Mechanics*. Capítulo 18, *Static Equilibrium*: condições de equilíbrio e aplicações. Texto aberto do capítulo 18.

[3] DOURMASHKIN, Peter; MIT OPENCOURSEWARE. *8.01SC Classical Mechanics*. Capítulo 19, *Angular Momentum*: partículas, sistemas, hipóteses sobre forças internas e conservação. Texto aberto do capítulo 19. Índice oficial do livro.

[4] BAKER, Daniel W.; HAYNES, William. *Engineering Statics: Open and Interactive*. Colorado State University e Massachusetts Maritime Academy. Seção 7.8, *Distributed Loads*: equivalência externa de carregamentos distribuídos e posição das resultantes. Seção aberta. Autoria e edição.

Livros de referência e aprofundamento

Os sumários e as apresentações oficiais abaixo foram consultados para conferir abrangência e progressão. Os livros comerciais não foram consultados integralmente nesta produção. As deduções, os exemplos e as figuras desta aula têm desenvolvimento próprio.

[5] HALLIDAY, David; RESNICK, Robert; WALKER, Jearl. *Fundamentals of Physics*. 12. ed. Wiley. Capítulos 10, *Rotation*; 11, *Rolling, Torque, and Angular Momentum*; e 12, *Equilibrium and Elasticity*. Página e sumário oficiais.

[6] YOUNG, Hugh D.; FREEDMAN, Roger A. *University Physics with Modern Physics*. 15. ed. Pearson. Capítulos 9, *Rotation of Rigid Bodies*; 10, *Dynamics of Rotational Motion*; e 11, *Equilibrium and Elasticity*. Apresentação e sumário oficiais.

[7] KLEPPNER, Daniel; KOLENKOW, Robert. *An Introduction to Mechanics*. 2. ed. Cambridge University Press, 2014. Capítulo 7, *Angular Momentum and Fixed Axis Rotation*; seções introdutórias do capítulo 8, *Rigid Body Motion*, como aprofundamento das limitações da relação vetorial entre momento angular e velocidade angular. Apresentação e sumário oficiais.

Roteiro de leitura

Reconstrua primeiro o balanço angular a partir da segunda lei. Depois, verifique a decomposição em torno do centro de massa e a dedução dos momentos de inércia. Na estática, use a igualdade entre força e torque externos para justificar cada substituição por uma resultante. Em estabilidade, examine a energia apenas nos deslocamentos permitidos pelos vínculos. Consulta às fontes em 17 de outubro de 2026.